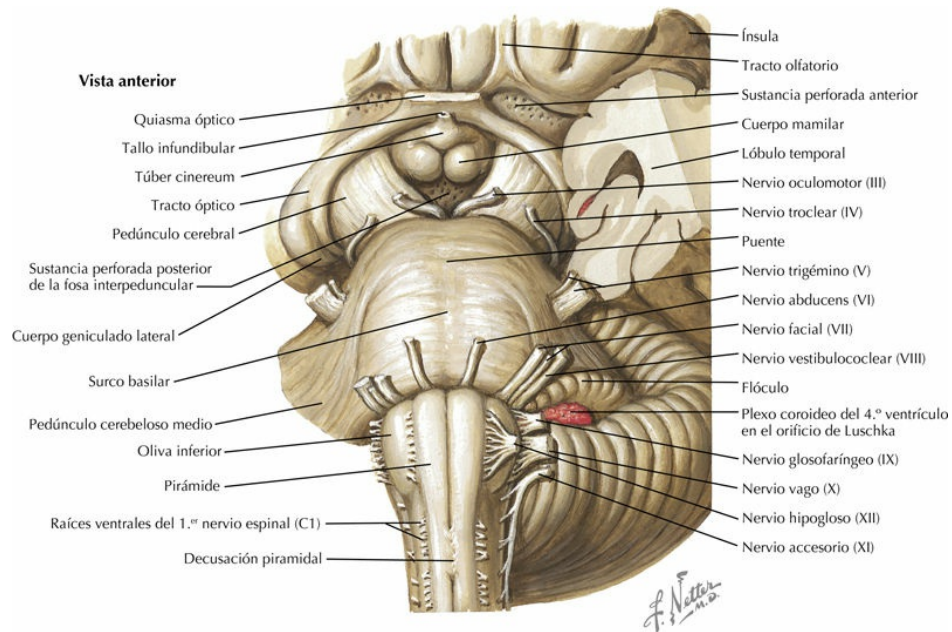




4.2. Anatomía superficial del tronco del encéfalo: vista anterior

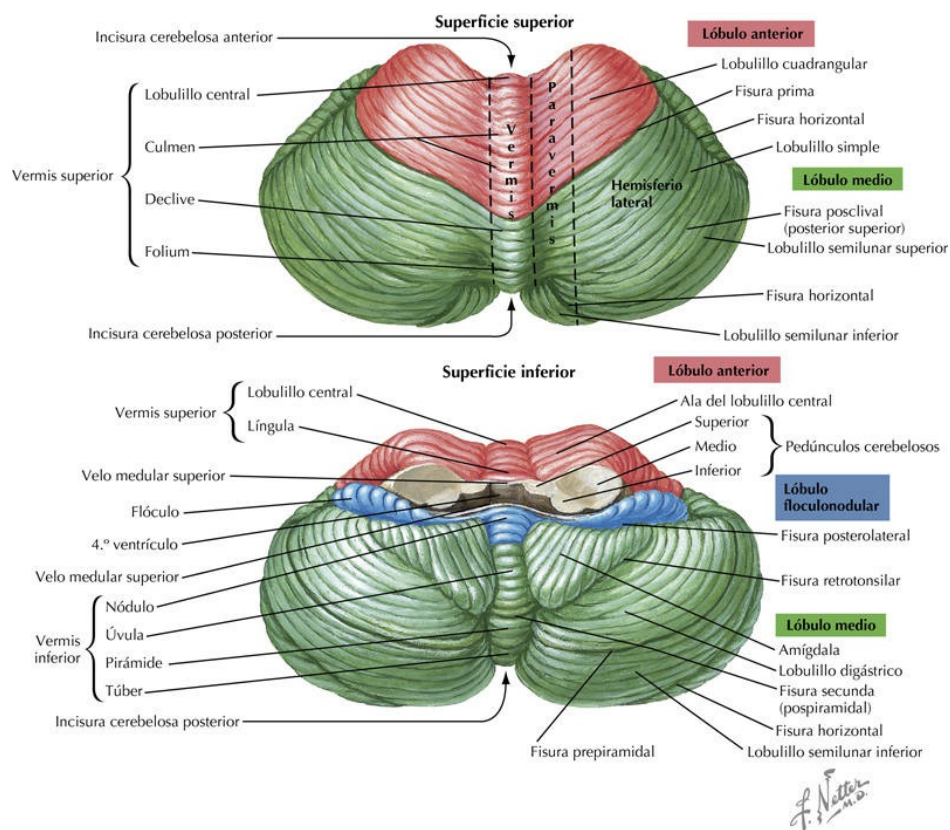
El lóbulo temporal izquierdo se ha disecionado para mostrar la superficie anterior (ventral) del tronco del encéfalo. Los pedúnculos cerebrales, extensiones caudales directas del brazo posterior de las cápsulas internas, transportan fibras corticoespinales y corticobulbares desde la cápsula interna hacia la médula espinal y el tronco del encéfalo, respectivamente. La decusación piramidal marca el límite entre el bulbo raquídeo caudal y la médula espinal cervical. El nervio craneal XI (accesorio) se asocia con el borde lateral de la médula espinal cervical superior. Los nervios craneales XII (hipogloso), X (vago) y IX (glossofaríngeo) surgen desde el borde ventrolateral del bulbo raquídeo. Los nervios craneales VI (abducens), VII (facial) y VIII (vestibulocodlear) emergen del límite entre el puente y el bulbo raquídeo. El nervio craneal V (trigémino) emerge del borde lateral del puente superior. El nervio craneal III (oculomotor) parte de la fosa interpeduncular en la porción medial del mesencéfalo caudal. El nervio, quiasma y tracto óptico (nervio craneal II) y el tracto olfatorio (nervio craneal I) no son nervios periféricos; son tractos del sistema nervioso central que fueron identificados como nervios craneales por los anatomistas en siglos pasados.

Aspectos clínicos

El nervio oculomotor (III) emerge de la superficie ventral del tronco del encéfalo en la fosa interpeduncular, en el borde medial del pedúnculo cerebral. En casos de aumento de presión intracraneal en las fosas craneales anterior y media, como el causado por un tumor, un edema por traumatismo u otras lesiones invasivas, el tronco del encéfalo puede herniarse a través del tentorio (tienda) del cerebelo, un ala rígida de la duramadre. La herniación transtentorial resultante puede comprimir el tercer nervio en un lado (provocando una pupila fija y dilatada ipsilateral como resultado de la alteración parasimpática, y la parálisis de la mirada medial por afectación de las fibras motoras) y comprimir el pedúnculo cerebral de ese mismo lado, provocando hemiparesia contralateral.

Las pirámides bulbares contienen las fibras descendentes del tracto corticoespinal procedentes del córtex cerebral ipsilateral, particularmente desde los córtex motor y premotor. La principal decusación del tracto corticoespinal tiene lugar en la decusación piramidal (80%), produciendo el tracto corticoespinal lateral cruzado, descendente, de la médula espinal. Un infarto en los tramos superiores de la arteria espinal anterior o en las ramas paramedianas de la arteria vertebral puede provocar lesiones en la pirámide ipsilateral (hemiparesia contralateral), en el lemnisco medial ipsilateral (pérdida contralateral de la sensibilidad epicrítica como el tacto discriminativo preciso, la sensación de vibración y el sentido de la posición articular) y en el nervio hipogloso ipsilateral

(nervio craneal XII; parálisis ipsilateral de la lengua, que se desvía hacia el lado afectado al protruirlo). Este cuadro se denomina síndrome de Dejerine. La hemiparesia no es espástica y se caracteriza por pérdida moderada de tono muscular, pérdida de los movimientos precisos de la mano, y reflejo plantar extensor (signo de Babinski). Parece ser que la lesión restringida de las pirámides no provoca espasticidad. La lesión de otros sistemas descendentes, originados tanto en regiones corticales relacionadas con la actividad motora como en las motoneuronas superiores del tronco del encéfalo, debe acompañar a la lesión del tracto piramidal para que se produzca espasticidad. Por tanto, el término *síndrome piramidal*, cuando se emplea para describir la hemiplejía espástica, es equívoco y anatómicamente incorrecto.

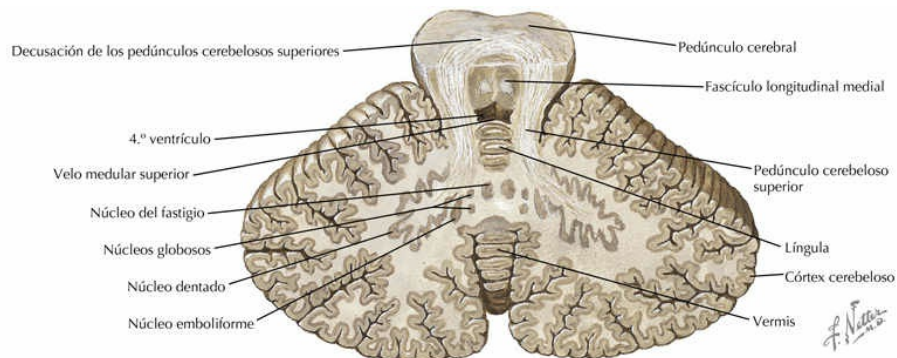


4.3. Anatomía del cerebelo: características externas

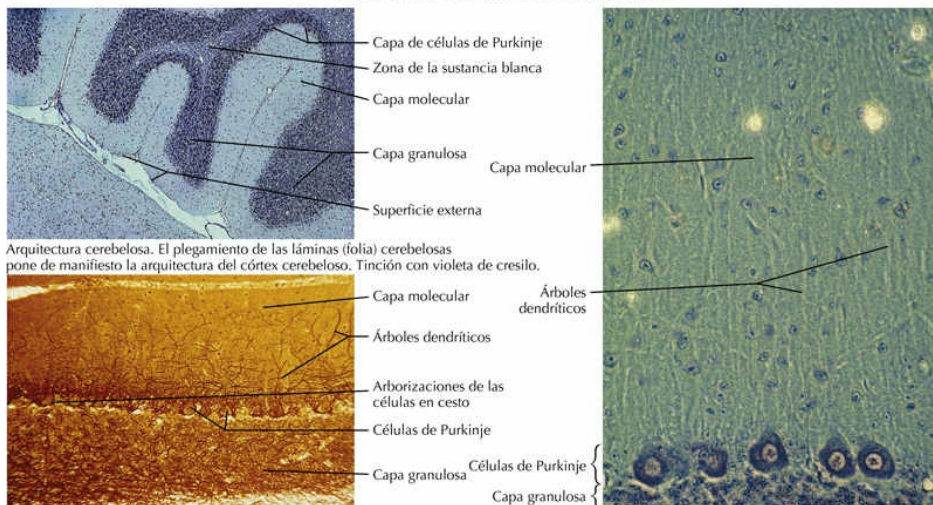
Estas ilustraciones con código de colores muestran las superficies superior (dorsal) e inferior (ventral) del cerebelo. Los pedúnculos cerebelosos se han cortado para permitir esta vista. La superficie ventral del cerebelo es el techo del cuarto ventrículo. Los lóbulos anterior, medio y floclonodular del cerebelo son las subdivisiones anatómicas tradicionales relacionadas con síndromes bien caracterizados derivados de sus lesiones. El vermis, el paravermis y los hemisferios laterales son zonas corticales del cerebelo que poseen relaciones específicas de proyección con los núcleos cerebelosos profundos (el vermis con el núcleo del fastigio y el núcleo vestibular lateral, el paravermis con los núcleos globoso y emboliforme, los hemisferios laterales con el núcleo dentado) que, por su parte, proporcionan retroalimentación neuronal a sistemas de motoneuronas superiores específicos que regulan tipos específicos de respuestas motoras. Estas relaciones son clave para comprender cómo los principales sistemas motoneuronales superiores están coordinados para tareas funcionales específicas.

Aspectos clínicos

El lóbulo anterior del cerebelo (paleocerebelo) recibe un extenso *input* desde los propioceptores del cuerpo, particularmente las extremidades, a través de los tractos espinocerebelosos. Esta región es especialmente importante para la coordinación de las extremidades inferiores. El cerebelo anterior además colabora en la regulación del tono muscular de las extremidades a través de conexiones hacia el núcleo vestibular lateral. En algunos pacientes alcohólicos, el lóbulo anterior del cerebelo muestra una degeneración cortical selectiva. Los pacientes presentan una base de sustentación amplia y locomoción con algo de ataxia pero escaso desarrollo de disartria o disfunción oculomotora. La locomoción tiende a caracterizarse por rigidez en las piernas, probablemente como reflejo de la desinhibición del núcleo vestibular lateral extensor-dominante. Por lo general, el test de acercamiento del talón a la espinilla no está gravemente impedido cuando el paciente es evaluado en decúbito. Las opciones de tratamiento son escasas.



Sección en el plano del pedúnculo cerebeloso superior



Arquitectura cerebelosa. El plegamiento de las láminas (folia) cerebelosas pone de manifiesto la arquitectura del córtex cerebeloso. Tinción con violeta de cresilo.

Córtex cerebeloso. Células de Purkinje con sus extensos árboles dendríticos marcadamente aplanados que se arborizan en la capa molecular. Las arborizaciones de las células en cesto rodean los cuerpos de las células de Purkinje. Capa granulosa con células de los granos y de Golgi. La capa molecular alberga las células estrelladas externas y las células en cesto. Tinción para fibras de Cajal.

Córtex cerebeloso. Las células de Purkinje emiten sus árboles dendríticos hacia la capa molecular. Las células de los granos, densamente compactas, se sitúan profundas a las células de Purkinje en la capa granulosa. Tinción con violeta de cresilo con microscopía de contraste de fases.

4.4. Anatomía del cerebelo: características internas

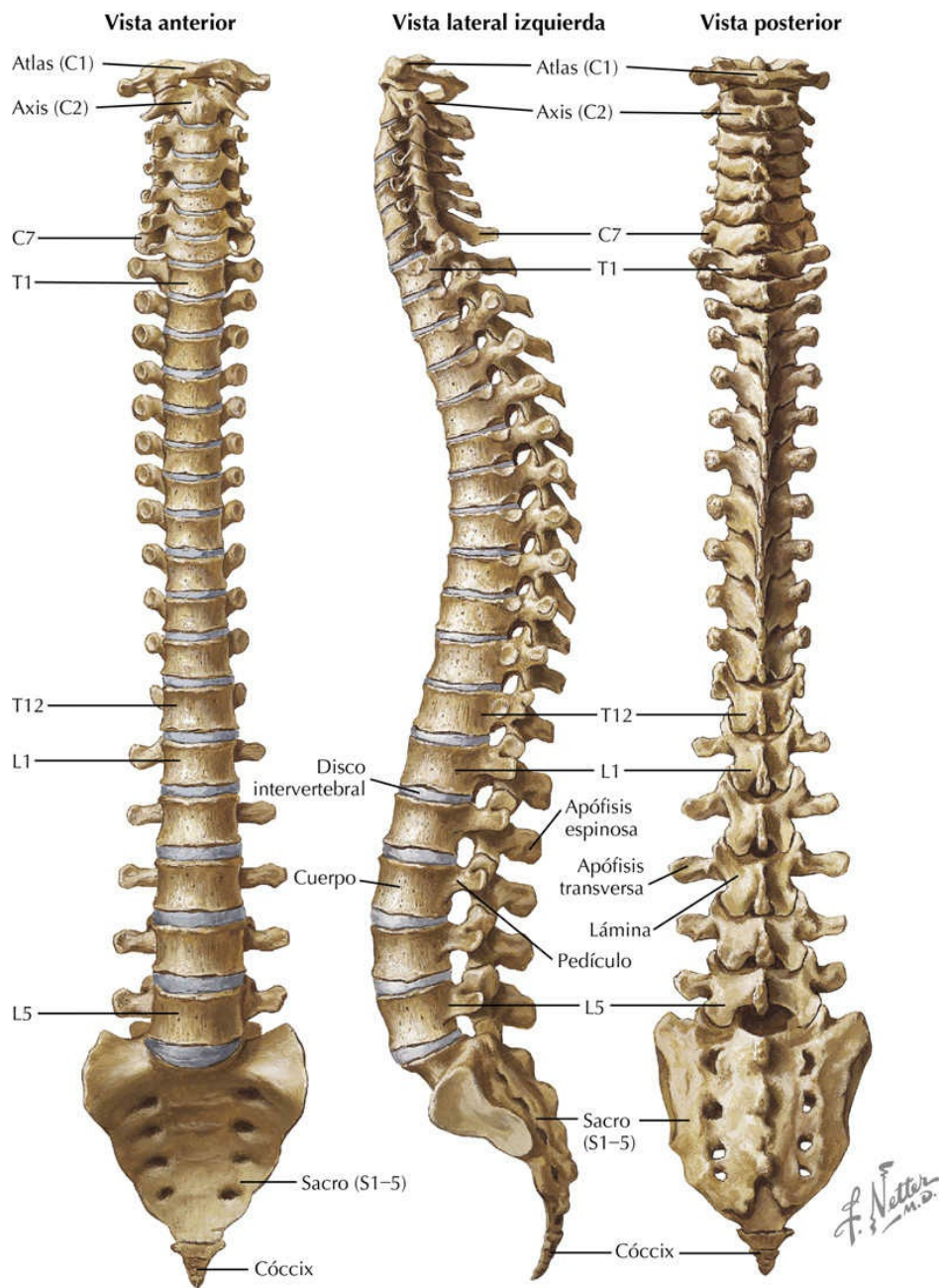
En esta sección transversal se muestran las subdivisiones internas más importantes del cerebelo. La zona externa, el córtex cerebeloso (trilaminar), está replegado y forma numerosas laminillas. Internamente a las laminillas se encuentra la sustancia blanca, que transporta fibras aferentes y eferentes asociadas con el córtex cerebeloso. Internamente a la sustancia blanca se sitúan los núcleos cerebelosos profundos, grupos celulares que reciben la mayor parte del *output* procedente del córtex cerebeloso a través de las proyecciones axónicas de las células de Purkinje. Los núcleos cerebelosos profundos también reciben colaterales de las fibras musgosas y trepadoras que entran en el cerebelo. Estas entradas aferentes directas hacia los núcleos profundos proporcionan un ajuste grosero sobre su salida de información hacia las motoneuronas superiores, mientras que el bucle de entrada aferente a través del córtex cerebeloso y de vuelta a los núcleos profundos proporciona ajustes precisos sobre su salida de información hacia estas motoneuronas. Los pedúnculos cerebelosos se sitúan internamente a los núcleos profundos; estos haces de fibras masivos interconectan el cerebelo con el tronco del encéfalo y el tálamo.



5

Médula espinal

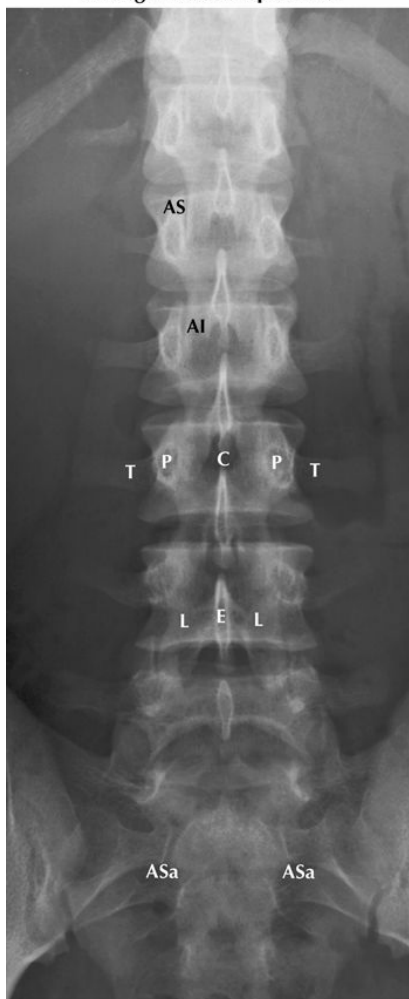
- 5.1 Columna vertebral: anatomía ósea
- 5.2 Vértebras lumbares: radiografía
- 5.3 Médula espinal: anatomía macroscópica in situ
- 5.4 Médula espinal: sus meninges y raíces espinales
- 5.5 Médula espinal: secciones transversales in situ
- 5.6 Médula espinal: sustancias blanca y gris



5.1. Columna vertebral: anatomía ósea

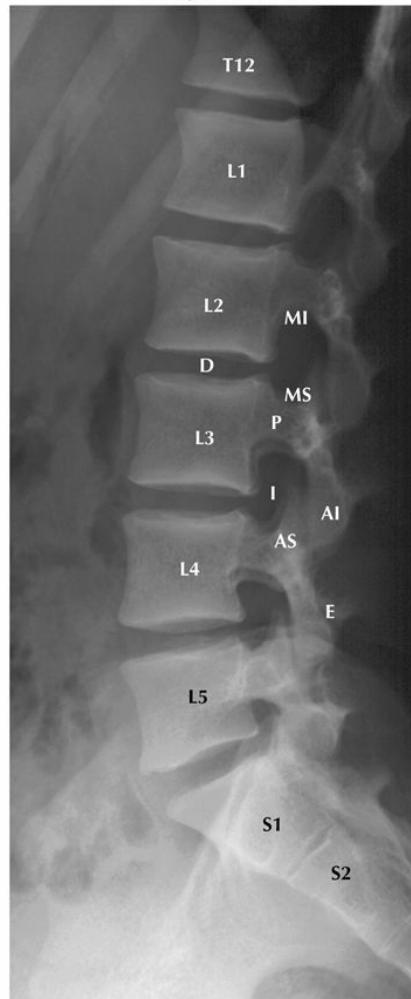
Las vistas anterior, lateral y posterior de la columna vertebral ósea muestran las relaciones de los discos intervertebrales con los cuerpos vertebrales. La proximidad de los discos a los forámenes intervertebrales proporciona una base anatómica para comprender la posible compresión que ejerce un núcleo pulposo herniado sobre las raíces espinales. Dicha compresión puede causar dolor radiante insoportable si están afectadas las raíces dorsales y provocar la pérdida del control motor de los músculos afectados si están comprometidas las raíces ventrales. En el adulto, la médula espinal se extiende caudalmente solo hasta el cuerpo vertebral L1, dejando la cisterna lumbar (el espacio subaracnoideo) accesible para la extracción de líquido cefalorraquídeo.

Radiografía anteroposterior



- AI** Apófisis articular inferior de la vértebra L1
- AS** Apófisis articular superior de la vértebra L1
- ASa** Foramen sacro
- C** Cuerpo de la vértebra L3
- E** Apófisis espinosa de la vértebra L4
- L** Lámina de la vértebra L4
- P** Pedículo de la vértebra L3
- T** Apófisis transversa de la vértebra L3

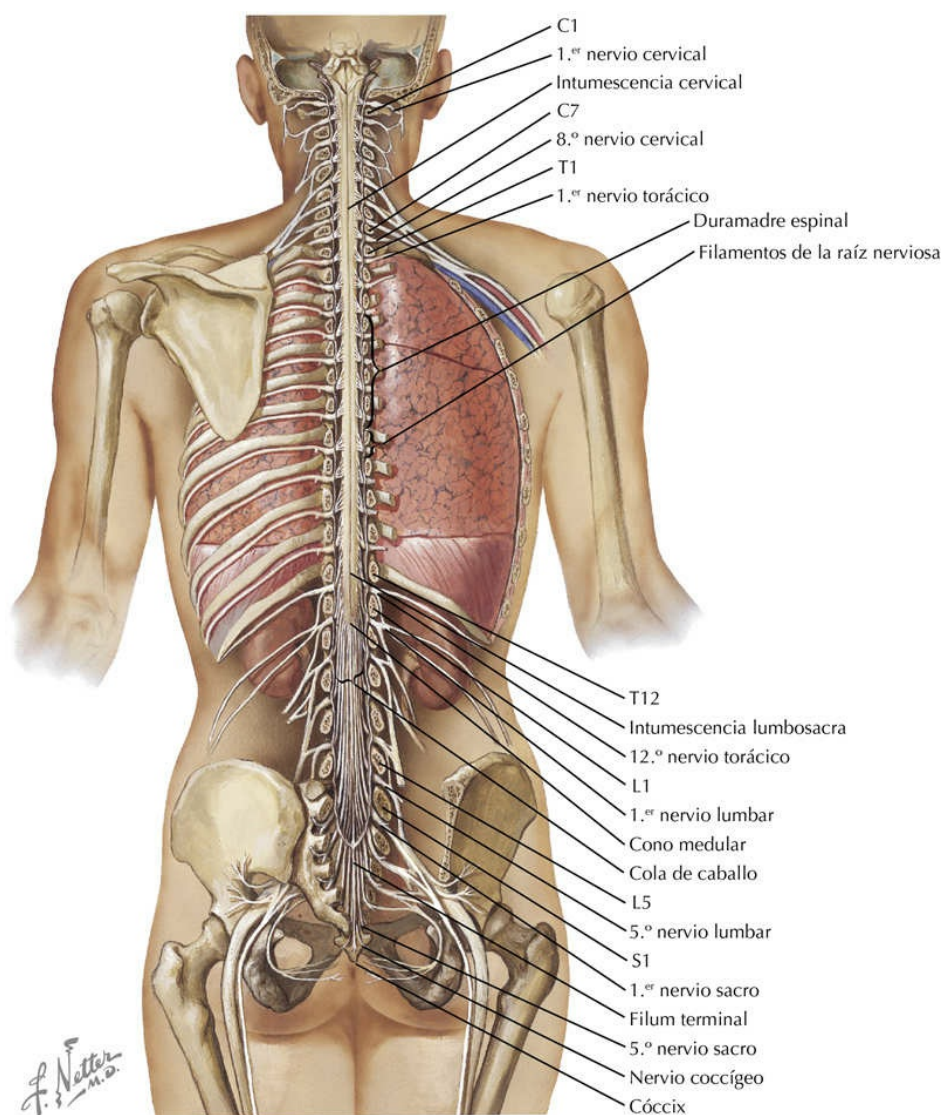
Radiografía lateral



- AI** Apófisis articular inferior de la vértebra L3
 - AS** Apófisis articular superior de la vértebra L4
 - D** Espacio del disco intervertebral
 - E** Apófisis espinosa de la vértebra L4
 - I** Foramen intervertebral
 - MI** Escotadura vertebral inferior de la vértebra L2
 - MS** Escotadura vertebral superior de la vértebra L3
 - P** Pedículo de la vértebra L3
- Nota:** los cuerpos vertebrales están numerados

5.2. Vértebras lumbares: radiografía

Estas radiografías lumbares muestran la columna lumbar en vistas anteroposterior y lateral. Son visibles los cuerpos vertebrales, con sus apófisis espinosas y transversas; los espacios ocupados por los discos intervertebrales son uniformes y simétricos en una radiografía normal. Un disco herniado puede alterar dicha simetría. Sin embargo, la presencia de radiculopatía lumbar y disco herniado no va siempre acompañada de anomalías radiológicas.

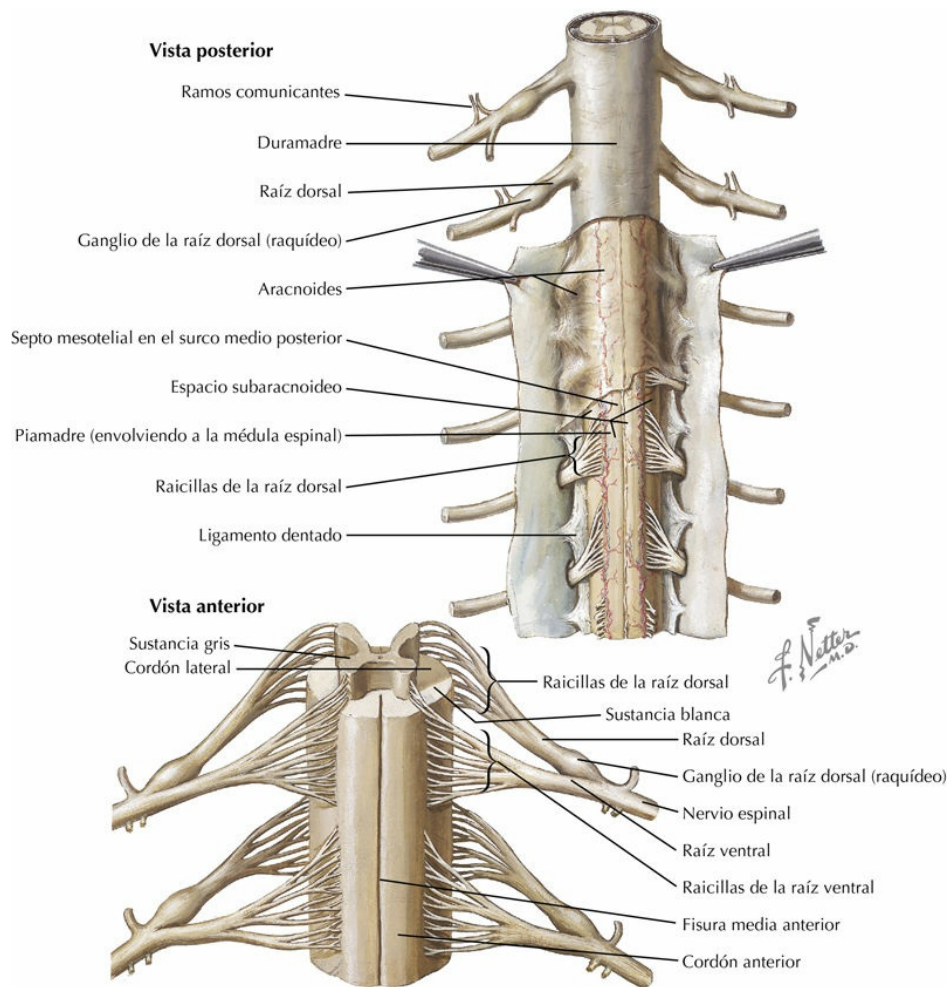


5.3. Médula espinal: anatomía macroscópica in situ

Se han retirado las porciones posteriores de las vértebras para mostrar la superficie superior (dorsal) de la médula espinal. Las intumescencias cervical y lumbosacra de la médula espinal reflejan la inervación de las extremidades. La médula espinal se extiende rostralmente a través del foramen magno, continuándose con el bulbo raquídeo. El cono medular se localiza bajo el cuerpo vertebral L1. El crecimiento longitudinal de la columna vertebral excede al de la médula espinal, provocando que esta última finalice mucho más rostralmente en el adulto que en el recién nacido. Las raíces nerviosas asociadas atraviesan una considerable distancia a través del espacio subaracnoideo, en particular más caudalmente en la cisterna lumbar, para alcanzar los forámenes intervertebrales de salida correspondientes. En la cisterna lumbar, este conjunto de raíces nerviosas se denomina cola de caballo (cauda equina). La cisterna lumbar es un amplio depósito del espacio subaracnoideo del que puede ser extraído el líquido cefalorraquídeo (LCR). El filum terminal ayuda a anclar la médula espinal caudalmente al cóccix.

Aspectos clínicos

En el adulto, la médula espinal finaliza al nivel del cuerpo vertebral L1, y las raíces se extienden caudalmente en la cola de caballo para salir por los forámenes intervertebrales correspondientes. Como consecuencia se forma una amplia cisterna lumbar llena de LCR; desde esta cisterna pueden extraerse muestras mediante punción lumbar con escaso riesgo de que la aguja provoque daño neurológico. El análisis del LCR es de vital importancia para el diagnóstico neurológico en muchas situaciones, como infecciones, hemorragias, procesos inflamatorios, algunos cuadros neurodegenerativos y otros trastornos. Se suelen analizar el color y apariencia del LCR, su viscosidad, citología y la presencia de células sanguíneas rojas y blancas, proteína y glucosa. Debe tenerse en cuenta que, en algunas situaciones en que se encuentra elevada la presión intracraneal, la extracción de LCR desde la cisterna lumbar puede favorecer la herniación del tronco del encéfalo a través del foramen magno.



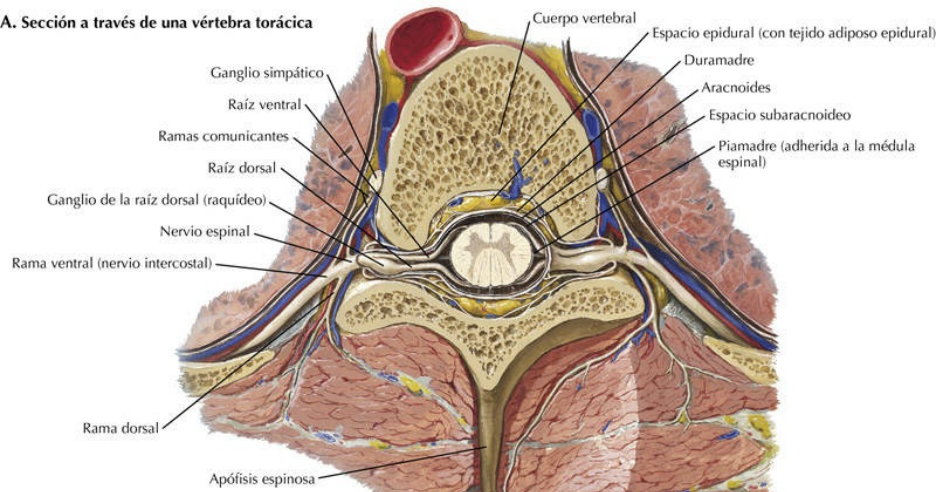
5.4. Médula espinal: sus meninges y raíces espinales

La *ilustración superior* es una vista posterior (dorsal) de la médula espinal que muestra las meninges tanto intactas como reflejadas. La piamadre se adhiere a cada contorno de la superficie de la médula espinal. La aracnoides se extiende sobre estos contornos y se adhiere a la duramadre suprayacente, una membrana muy resistente, fibrosa y protectora. Estas meninges se extienden externamente hacia las raíces nerviosas. Los ligamentos dentados son estructuras fibrosas que ayudan a anclar la médula espinal en su lugar. Las arterias espinales posteriores irrigan la médula espinal dorsal y discurren mediales a la zona de entrada de la raíz dorsal. La *ilustración inferior* muestra una vista anterior (ventral) de la médula espinal despojada de meninges. Las raíces tanto dorsales como ventrales están constituidas por la convergencia de raicillas que se disponen en una formación continua dorsal y ventral en toda la extensión longitudinal de la médula espinal.

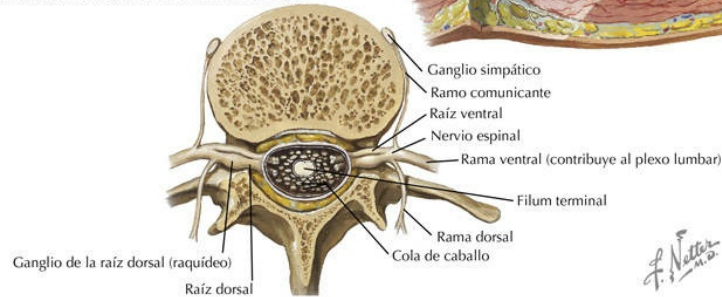
Aspectos clínicos

Grupos de raicillas espinales dorsales y ventrales contiguas convergen para formar las grandes raíces dorsales y ventrales asociadas con cada nivel de la médula espinal. La herniación de un disco intervertebral, generalmente provocada por una lesión por flexión, puede causar que el núcleo pulposo se extruya en dirección posterolateral y comprima una raíz dorsal. Los discos L5-S1 y L4-L5 están más comúnmente asociados con las extremidades inferiores, y C6-C7, C5-C6 y C4-C5 con las extremidades superiores. El dolor agudo irradiado en el territorio de la raíz nerviosa es el síntoma más común. En algunas hernias discales puede estar ausente o disminuido un reflejo de estiramiento muscular específico. Cuando existe compresión de una raíz dorsal, no existirá un territorio correspondiente a la raíz nerviosa en el que aparezca anestesia, a diferencia de la lesión de una rama del nervio trigémino; las raíces dorsales envían axones sensitivos hacia al menos tres dermatomas y están lo bastante solapadas como para que sea improbable que la lesión de una raíz aislada produzca anestesia completa en ese territorio. La compresión de una raíz ventral debido a una hernia discal es menos común que la de una raíz dorsal; puede venir acompañada por debilidad significativa en los músculos inervados por dicha raíz ventral.

A. Sección a través de una vértebra torácica



B. Sección a través de una vértebra lumbar



5.5. Médula espinal: secciones transversales in situ

A. La médula espinal está rodeada por las meninges en el conducto vertebral (raquídeo). Las raíces dorsales y ventrales discurren a través de los forámenes intervertebrales. El espacio epidural, con su tejido adiposo asociado, es a veces empleado para la infusión de anestésicos, como por ejemplo para conseguir aliviar el dolor durante el parto. Las arterias y venas se asocian a los nervios espinales (o nervios raquídeos) y a las raíces nerviosas. Algunas arterias segmentarias proporcionan canales anastomóticos cruciales para el flujo sanguíneo desde la aorta para aumentar el flujo desde los sistemas arteriales espinales anterior y posterior, que no pueden irrigar por completo la médula espinal; los procedimientos quirúrgicos que alteran el flujo sanguíneo a través de la aorta pueden afectar a la médula espinal. Los ganglios de la cadena simpática (paravertebral), importantes para las respuestas de «ataque o huida», descansan ventralmente adyacentes al cuerpo vertebral. Las ramas dorsal y ventral de los nervios espinales inervan regiones específicas. La apófisis espinosa del arco vertebral se extiende dorsalmente, donde puede palparse durante la exploración física. **B.** Espacio subaracnoideo de una vértebra lumbar que contiene el filum terminal y las raíces de la cola de caballo.

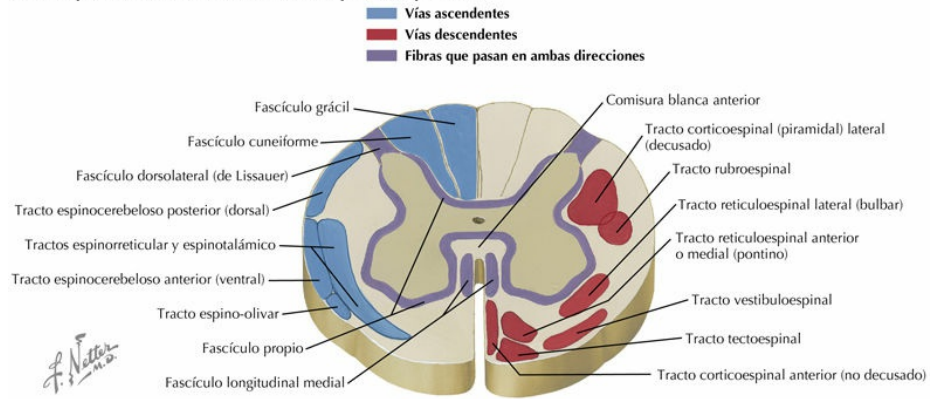
Aspectos clínicos

Las raíces dorsales y ventrales discurren a través del espacio subaracnoideo adyacente y se unen para formar los nervios periféricos. Estas raíces nerviosas y los nervios resultantes son a veces las dianas de procesos desmielinizantes inflamatorios autoinmunes agudos (polirradiculoneuropatía), denominados síndrome de Guillain-Barré (SGB). El SGB es una debilidad simétrica, progresiva y aguda que progresa de distal a proximal en las extremidades y que puede acabar provocando parálisis completa de toda la musculatura, incluyendo la respiratoria; se desarrolla en el curso de horas a días. La debilidad viene frecuentemente acompañada por parestesias en la parte distal de las extremidades. El SGB suele verse precedido por un proceso infeccioso, como enteritis por *Campylobacter jejuni*, síndrome de Epstein-Barr, o infecciones por citomegalovirus o por *Mycoplasma pneumoniae*, que presumiblemente desencadenan el ataque autoinmune sobre la mielina periférica. La mayoría de los pacientes se recuperan a través de un proceso de remielinización, que puede durar un año o más, aunque al menos en el 10% persisten secuelas importantes, y un pequeño porcentaje de individuos fallecen.

A. Secciones a través de la médula espinal a diferentes niveles



B. Principales tractos de fibras de la médula espinal (composición)



5.6. Médula espinal: sustancias blanca y gris

A. Siete niveles representativos de la médula espinal. Las imágenes muestran sus tamaños relativos y la variabilidad de la cantidad de sustancia gris en cada nivel. Los niveles asociados con las extremidades tienen más sustancia gris. La sustancia blanca se incrementa en términos absolutos de la parte caudal a la rostral, lo cual refleja la adición nivel a nivel de tractos ascendentes y la finalización de tractos descendentes. **B.** La sustancia gris está constituida por astas dorsales (posteriores) y ventrales (anteriores), y en los segmentos T1-L2 existe una columna celular intermediolateral (asta lateral) donde residen las neuronas simpáticas preganglionares. La sustancia blanca se subdivide en los cordones dorsal, lateral y ventral, cada uno de los cuales contiene múltiples tractos (fascículos, haces). Los tractos que transportan rostralmente información de dolor y temperatura viajan por el cordón anterolateral, el sistema espinotalámico/espinorreticular. El tacto fino discriminativo es transportado a través del cordón dorsal. El principal tracto descendente de motoneuronas superiores, el tracto corticoespinal, viaja principalmente por el cordón lateral, con presencia de un componente en la parte medial del cordón anterior. Las zonas de entrada de la raíz dorsal y de salida de la raíz ventral están presentes en cada nivel transversal.

Aspectos clínicos

Los niveles de la médula espinal muestran una considerable variación en el tamaño de las astas dorsales y ventrales. Las intumescencias cervical y lumbosacra reflejan el gran número de neuronas sensitivas, interneuronas y motoneuronas necesarias para la inervación aferente y eferente de las extremidades. Las motoneuronas inferiores (MNI) en estas intumescencias son particularmente vulnerables a los poliovirus. La poliomiелitis aguda provoca la muerte de algunas MNI, con la consiguiente denervación de los músculos correspondientes, atrofia, parálisis flácida y pérdida del tono muscular y reflejos. Las MNI restantes que sobreviven a la infección viral pueden hacer brotar axones para reocupar los lugares de los músculos esqueléticos que quedaron denervados por la muerte de sus MNI originales. Estas MNI restantes, por tanto, poseen unidades motoras más grandes (inervan más fibras musculares por cada cuerpo neuronal); esta sobrecarga puede ser la causa de parte de la degeneración y debilidad tardías que se observan en el síndrome pospolio varias décadas después de la enfermedad aguda. La poliomiелitis es infrecuente en Estados Unidos y países occidentales, pero aún existe en algunas naciones en desarrollo.

Los tractos ascendentes y descendentes están agrupados en zonas específicas de los cordones dorsal (posterior), lateral y ventral (anterior). Algunas regiones de estos cordones son selectivamente vulnerables a la deficiencia en vitamina B₁₂ (cobalamina); el déficit en la metilmalonil-CoA mutasa provoca daño en las

fibras mielínicas. La anemia perniciosa puede preceder meses o años a los síntomas neurológicos. El daño afecta al cordón dorsal y a componentes del cordón lateral. La lesión de la columna dorsal viene acompañada por parestesias en pies y piernas, y frecuentemente en manos y brazos, con ataxia sensitiva y base de sustentación ampliada; por pérdida del sentido de la vibración y de la posición de las articulaciones y del tacto fino discriminativo, y test de Romberg positivo. La lesión del cordón lateral produce paraparesia espástica con tono muscular incrementado y reflejos de estiramiento muscular y respuestas de extensión plantar. El diagnóstico y tratamiento precoz con vitamina B₁₂ pueden conducir a una rápida reversión y recuperación.



Ventrículos y líquido cefalorraquídeo

6.1 Anatomía ventricular

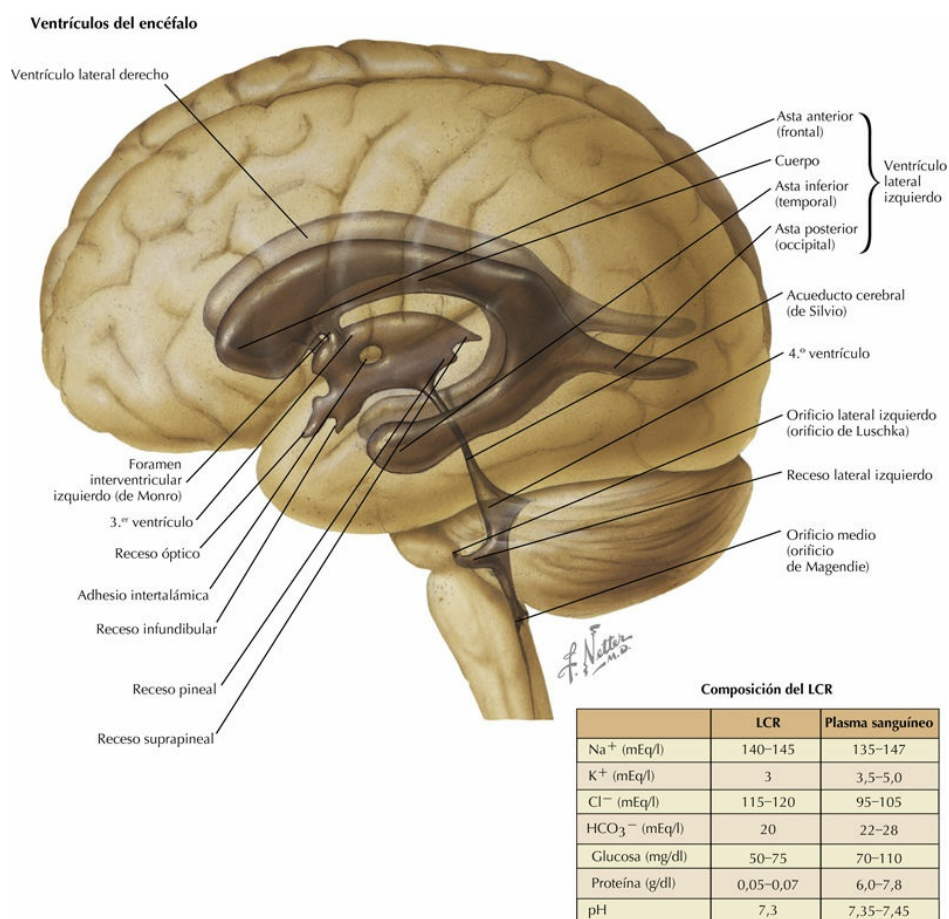
6.2 Anatomía ventricular en secciones coronales del cerebro

6.3 Anatomía del cuarto ventrículo: vista posterior, retirado el cerebelo

6.4 Anatomía del cuarto ventrículo: vista lateral

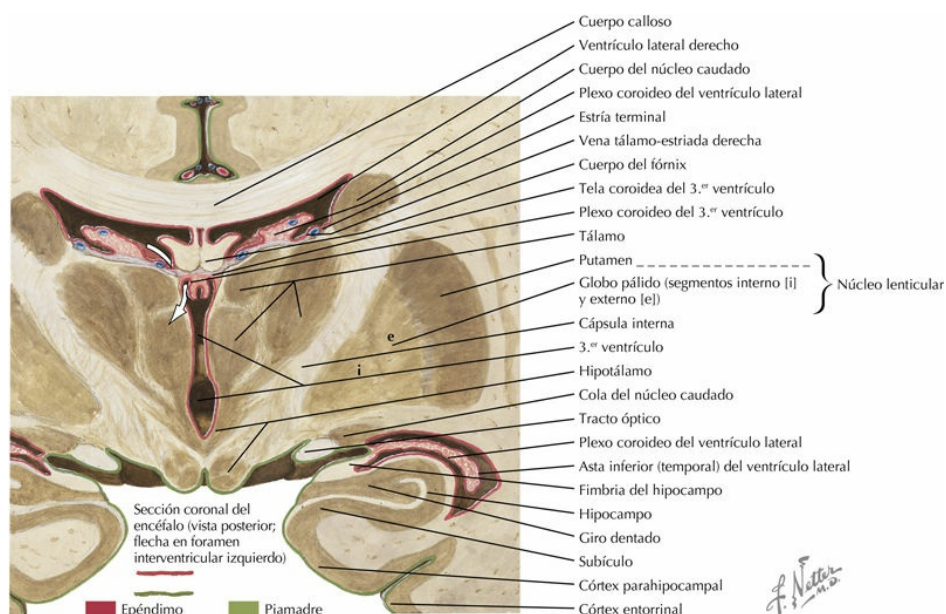
6.5 Resonancia magnética de los ventrículos: vistas axiales y coronales

6.6 Circulación del líquido cefalorraquídeo



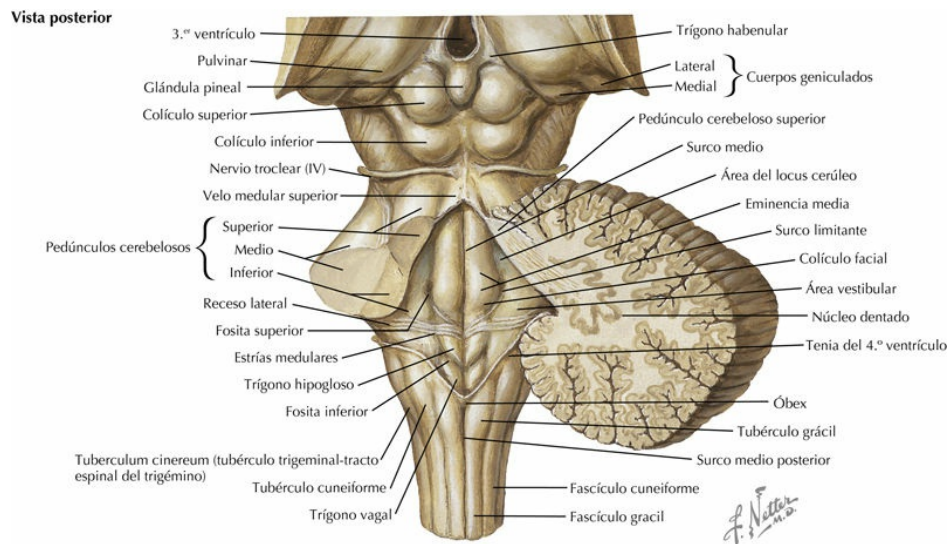
6.1. Anatomía ventricular

Los ventrículos laterales tienen forma de C, como reflejo de su asociación con el telencéfalo en desarrollo según este se incurva hacia arriba y hacia atrás y después hacia abajo y hacia adelante, formando el lóbulo temporal. La posición de los ventrículos laterales en relación con la cabeza y el cuerpo del núcleo caudado es una importante referencia anatómica radiológica en diversas situaciones, como la hidrocefalia, la atrofia del caudado en la enfermedad de Huntington y el desplazamiento de la línea media por un tumor. El líquido cefalorraquídeo (LCR) fluye a través del foramen interventricular de Monro hacia el estrecho tercer ventrículo, después al interior del acueducto cerebral y al cuarto ventrículo. El bloqueo del flujo en el acueducto puede provocar hidrocefalia interna, con edema de los ventrículos rostralmente al lugar de bloqueo. Los lugares de escape donde el LCR puede fluir hacia regiones expandidas del espacio subaracnoideo, denominadas cisternas, son el orificio medio de Magendie y los orificios laterales de Luschka. Estos orificios son lugares adicionales donde puede producirse el bloqueo del flujo de LCR. El plexo coroideo, que se extiende hacia el interior de los ventrículos, produce el LCR. Véanse los vídeos 6-1 y 6-2.



6.2. Anatomía ventricular en secciones coronales del cerebro

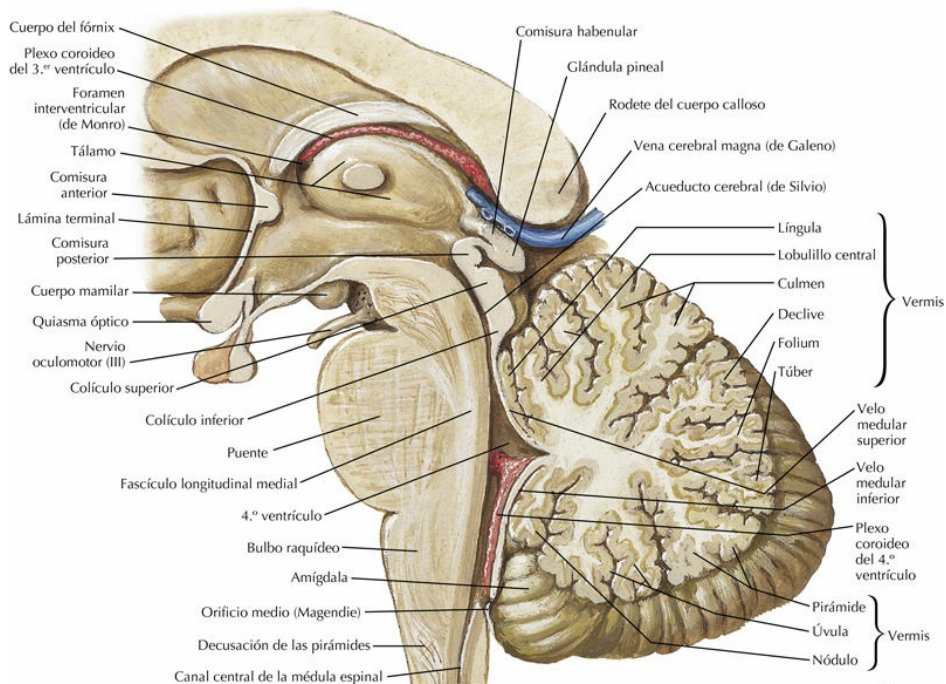
Una sección coronal a través del diencefalo muestra los cuerpos de los ventrículos laterales, el estrecho foramen interventricular de Monro y el tercer ventrículo en la línea media. El flujo de LCR se dirige desde los ventrículos laterales hacia el tercer ventrículo. El plexo coroideo sobresale en los ventrículos laterales y el tercer ventrículo y produce LCR. En el lóbulo temporal se muestra el asta temporal (inferior) del ventrículo lateral y su plexo coroideo asociado.



6.3. Anatomía del cuarto ventrículo: vista posterior, retirado el cerebelo

El cuarto ventrículo, de forma romboidal, se extiende a través del puente y el bulbo raquídeo. Los orificios de Magendie y Luschka deben permanecer permeables para un flujo apropiado del LCR al interior de las cisternas. Una serie de protrusiones, depresiones y surcos en la base del cuarto ventrículo definen la anatomía subyacente de las regiones del tronco del encéfalo, como las áreas del hipogloso, vago y vestibular. Algunos centros troncoencefálicos vitales para las funciones cardiovasculares, respiratorias y metabólicas, situados justo por debajo de la base del cuarto ventrículo, pueden resultar dañados por tumores en la región. Los bordes laterales del cuarto ventrículo están abrazados por los enormes pedúnculos cerebelosos que interconectan el cerebelo con el tronco del encéfalo y el diencefalo. Estas relaciones anatómicas son importantes para la interpretación de estudios de imagen en las compactas regiones del tronco del encéfalo donde el diagnóstico de tumores y lesiones vasculares es un desafío.

Sección sagital medial



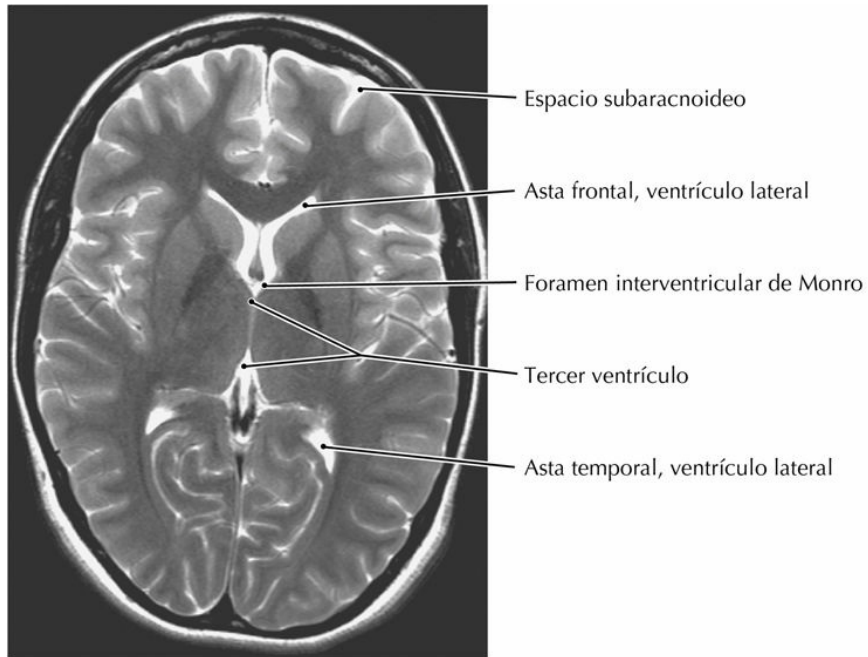
6.4. Anatomía del cuarto ventrículo: vista lateral

En una sección mediosagital se observa la forma romboidal del cuarto ventrículo. Rostralmente, el estrecho acueducto cerebral se dirige hacia el cuarto ventrículo; caudalmente, el orificio de Magendie proporciona una salida al LCR hacia una cisterna en el espacio subaracnoideo. El LCR normalmente no fluye a través del canal central de la médula espinal. La superficie dorsal del tronco del encéfalo constituye la base del cuarto ventrículo, los pedúnculos cerebelosos forman los límites laterales, y el velo medular y el cerebelo forman el techo del cuarto ventrículo. El plexo coroideo está presente en el cuarto ventrículo. En el diencéfalo se observan la depresión poco profunda del tercer ventrículo y el foramen interventricular de Monro.

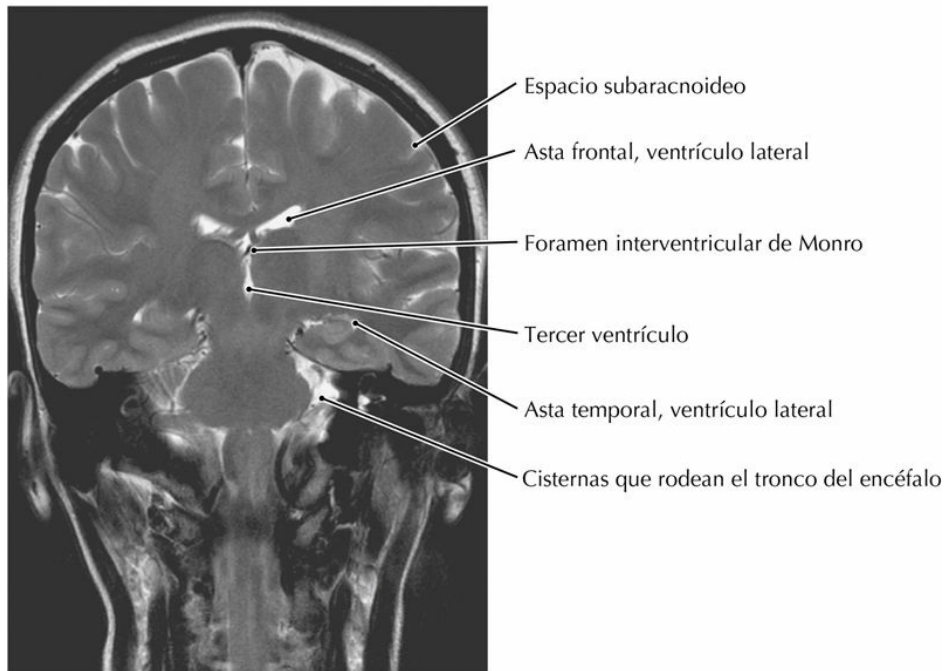
Aspectos clínicos

El plexo coroideo es la región donde se produce LCR en los ventrículos laterales, tercero y cuarto. Incluso leves cambios en el equilibrio entre la producción y absorción del LCR pueden provocar alteraciones en las presiones intraventricular e intracraneal. La hidrocefalia se suele producir por la obstrucción del flujo de salida (hidrocefalia interna) o fallos en la absorción hacia el interior de los senos venosos (hidrocefalia externa). Ocasionalmente pueden producirse alteraciones en la producción de LCR por el plexo coroideo. La inflamación del plexo coroideo o el papiloma pueden causar hidrocefalia por hipersecreción. Por el contrario, los daños en el plexo coroideo por radiación, trauma o meningitis, o secundarios a punción lumbar, pueden provocar disminución de la producción de LCR (hipolicuorrea), con la consiguiente aparición de cefaleas persistentes y de larga duración que se agravan con ciertos cambios posturales.

El LCR abandona el sistema ventricular a través del orificio medio de Magendie y los orificios laterales de Luschka del cuarto ventrículo. Estas aberturas deben estar libres de obstrucción para permitir que el LCR drene hacia el espacio subaracnoideo, bañe el sistema nervioso central (SNC) y sea después absorbido por los senos venosos a través de las granulaciones aracnoideas. El orificio de Magendie es la más importante de estas aberturas; puede obstruirse por una herniación amigdalor (o tonsilar) en el foramen magno como resultado de una malformación de Arnold-Chiari, por un tumor cerebeloso o por un tumor intraventricular que obstruya la porción inferior del cuarto ventrículo. Este tipo de obstrucción a este nivel inferior provoca la dilatación de todo el sistema ventricular, incluyendo los ventrículos cuarto, tercero y laterales.



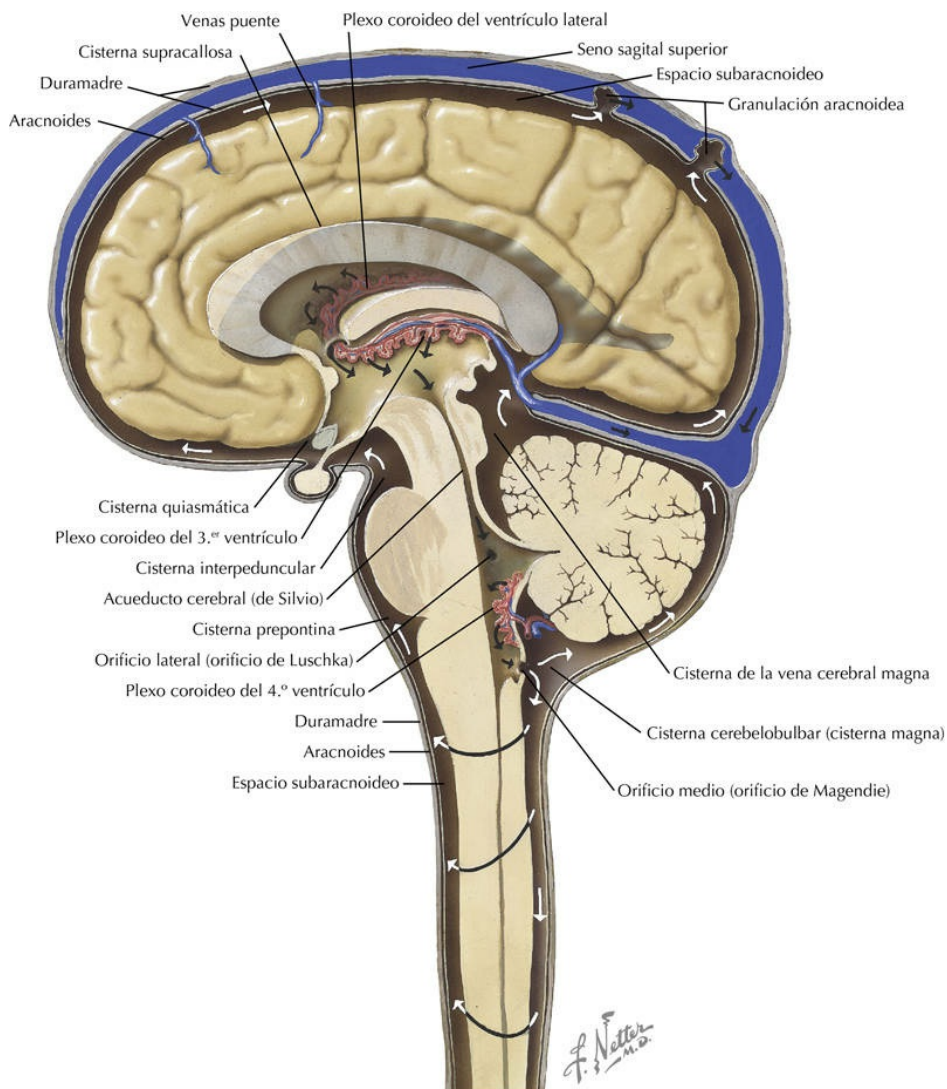
A. Vista axial



B. Vista coronal

6.5. Resonancia magnética de los ventrículos: vistas axiales y coronales

A y B. Estas imágenes de resonancia magnética potenciadas en T2 del encéfalo en secciones coronales y axiales muestran los principales componentes del sistema ventricular (en blanco) y algunas estructuras de las cisternas. Son visibles ambas astas, frontal y temporal, de los ventrículos laterales. La figura 3.11 también muestra una imagen mediosagital potenciada en T2, que revela el sistema ventricular y cisternas relacionadas en dicho plano.



6.6. Circulación del líquido cefalorraquídeo

El LCR fluye internamente a través de los ventrículos, desde los ventrículos laterales hacia el tercer ventrículo, siguiendo por el acueducto cerebral hacia el cuarto ventrículo. El LCR pasa a través de varios puntos donde el bloqueo o la obstrucción podrían provocar hidrocefalia interna e hipertensión intracraneal. El flujo de LCR desde el cuarto ventrículo hacia las cisternas del espacio subaracnoideo, que rodea al encéfalo y la médula espinal, proporciona amortiguación y flotabilidad protectora para preservar el tejido subyacente del SNC de los traumatismos leves. Algunas cisternas, como la lumbar, proporcionan lugares para la extracción de LCR (punción lumbar). El LCR es absorbido desde el espacio subaracnoideo hacia el drenaje venoso a través de las granulaciones aracnoideas mediante un proceso dirigido por la presión del flujo a través de estas válvulas unidireccionales. La alteración de este drenaje provoca hidrocefalia externa. Por tanto, la producción, el flujo y la absorción del LCR deben mantenerse en un preciso equilibrio. El flujo del LCR en los ventrículos puede además actuar como un sistema fluido de transporte a lo largo de su corriente para la señalización mediante mediadores específicos (p. ej., prostaglandinas, interleucinas) y representa un canal interno de comunicación paracrina para algunas estructuras próximas a los ventrículos.

Vascularización

Sistema arterial

- 7.1 Arterias meníngeas: relación con el cráneo y la duramadre
- 7.2 Irrigación arterial del encéfalo y las meninges
- 7.3 Localizaciones frecuentes de la enfermedad oclusiva cerebrovascular
- 7.4 Trayecto de las arterias carótida interna y oftálmica
- 7.5 Irrigación arterial del encéfalo: vista basal
- 7.6 Irrigación arterial del encéfalo: vista basal seccionada que muestra el polígono de Willis
- 7.7 Irrigación arterial del encéfalo: vista frontal con los hemisferios retraídos
- 7.8 Irrigación arterial del encéfalo: sección coronal del cerebro
- 7.9 Tipos de ictus
- 7.10 Esquema de las arterias del encéfalo
- 7.11 Polígono de Willis: ilustración esquemática y vasos in situ
- 7.12 Irrigación arterial del encéfalo: vistas lateral y medial
- 7.13 Territorios de las arterias cerebrales
- 7.14 Angiografía por resonancia magnética: vistas

frontal y lateral

7.15 Anatomía angiográfica de la circulación de la carótida interna

7.16 Sistema arterial vertebrobasilar

7.17 Anatomía angiográfica del sistema vertebrobasilar

7.18 Localización de la oclusión en el sistema vertebrobasilar

7.19 Irrigación del hipotálamo y la hipófisis

7.20 Irrigación sanguínea arterial de la médula espinal: vista longitudinal

7.21 Arterias espinales anterior y posterior y su distribución

7.22 Irrigación arterial de la médula espinal: vista en sección transversal

Sistema venoso

7.23 Meninges y venas cerebrales superficiales

7.24 Venas: superficiales cerebrales, meníngeas, diploicas y emisarias

7.25 Senos venosos

7.26 Drenaje venoso profundo del encéfalo

7.27 Drenaje venoso profundo del encéfalo: relación con los ventrículos

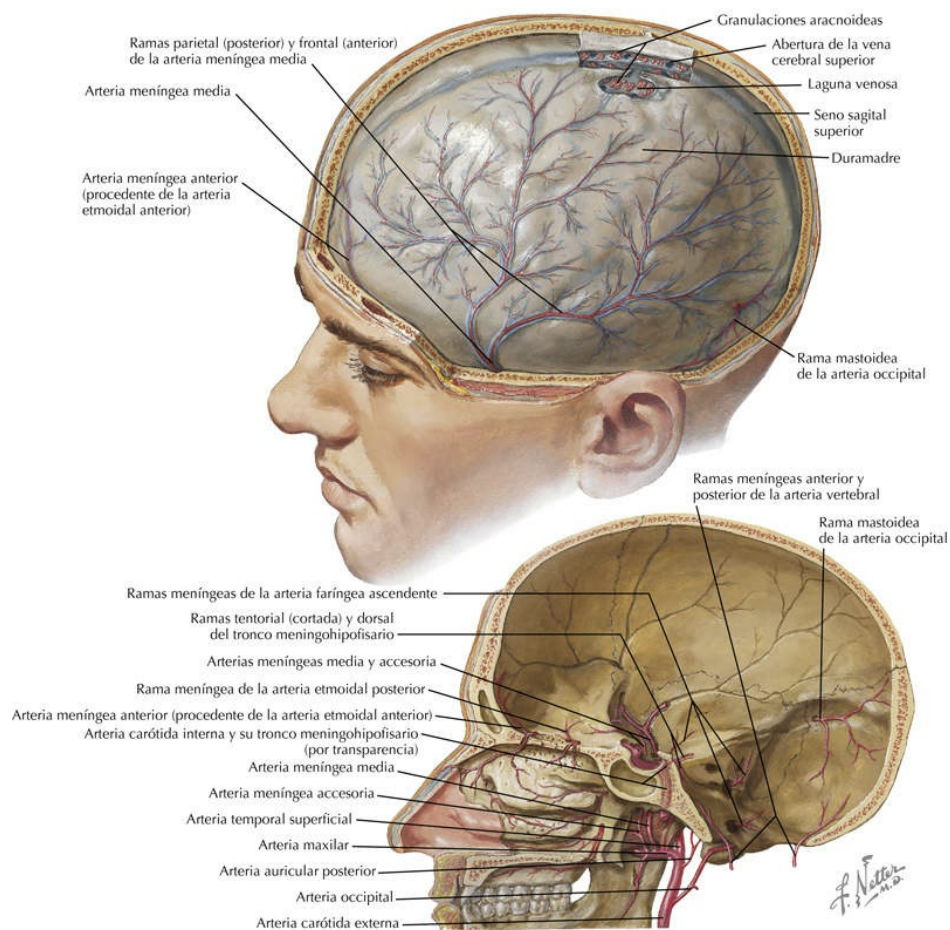
7.28 Venogramas carotídeos: fase venosa

7.29 Venografía por resonancia magnética: vistas

coronal y sagital

7.30 Drenaje venoso del tronco del encéfalo y del cerebelo

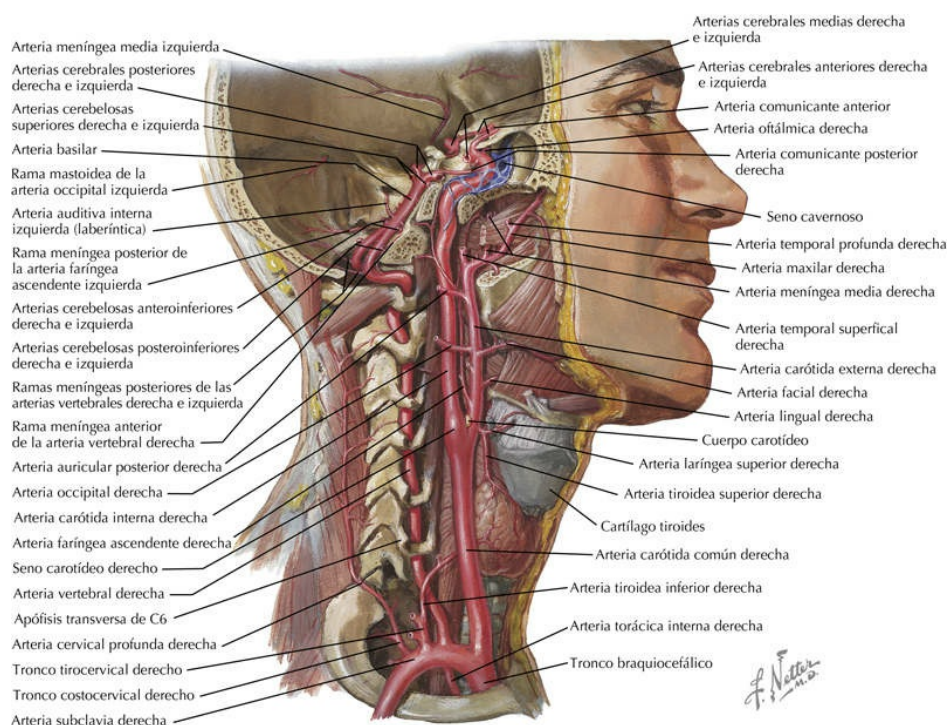
7.31 Drenaje venoso de la médula espinal



Sistema arterial

7.1. Arterias meníngeas: relación con el cráneo y la duramadre

Las arterias meníngeas se localizan en la porción externa de la duramadre y le proporcionan irrigación sanguínea. Además ayudan a suministrar sangre al cráneo adyacente y establecen algunas anastomosis con las arterias cerebrales. El cráneo tiene surcos para los vasos meníngeos. Esta relación refleja una importante consecuencia funcional de las fracturas craneales. Las fracturas pueden desgarrar una arteria meníngea (usualmente la arteria meníngea media) y permitir que la sangre arterial se acumule sobre la duramadre. Este tipo de hematomas epidurales son masas que ocupan espacio y pueden elevar la presión intracraneal y aumentar el riesgo de herniación encefálica, particularmente a través del borde libre del tentorio (o tienda del cerebelo). Incluso fracturas muy sutiles pueden tener esta peligrosa consecuencia.



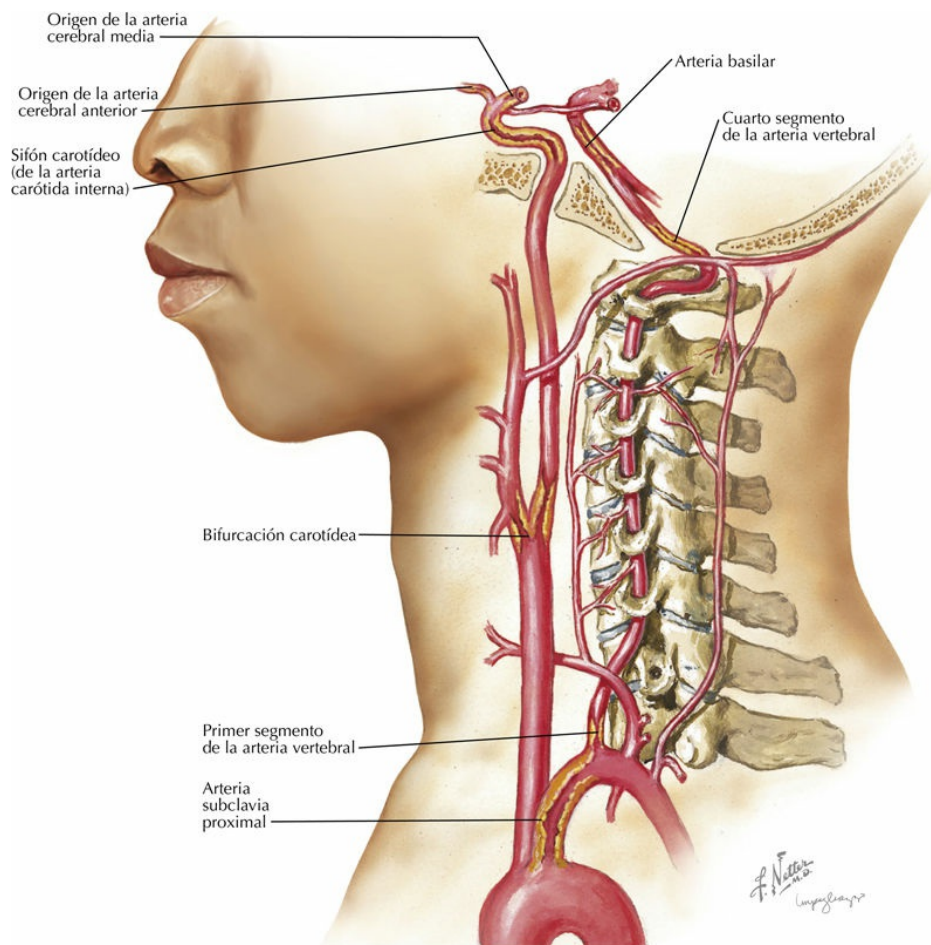
7.2. Irrigación arterial del encéfalo y las meninges

La arteria carótida interna (ACI) y la arteria vertebral ascienden a través del

cuello y entran en el cráneo para la irrigación sanguínea del encéfalo. Los tortuosos recodos y lugares de ramificación (como la bifurcación de la arteria carótida común en las carótidas interna y externa) producen turbulencias en el flujo sanguíneo y son lugares en que puede producirse aterosclerosis. La bifurcación de la carótida común es particularmente vulnerable a la formación de placas y a la oclusión, amenazando con isquemia a la mayor parte del encéfalo anterior, lo que podría provocar un ictus. La ACI atraviesa el seno cavernoso, lugar donde pueden producirse fístulas carotidocavernosas, provocando daños en los nervios craneales extraoculares y en el nervio trigémino, que también atraviesan este seno. Los estudios de flujo sanguíneo a través de estas arterias son importantes herramientas diagnósticas. La arteriografía por resonancia magnética y los estudios de flujo con Doppler han reemplazado, para la mayoría de los propósitos, los antiguos estudios con colorantes empleados para realizar una angiografía cerebral.

Aspectos clínicos

Las dos arterias carótidas y las dos arterias vertebrales irrigan el encéfalo y parte de la médula espinal. Las carótidas irrigan la circulación anterior, incluyendo la mayor parte del cerebro exceptuando el lóbulo occipital y la superficie inferior del lóbulo temporal. La bifurcación de la arteria carótida común es un lugar habitual de formación de placas en la aterosclerosis, lo cual conduce a una oclusión gradual del flujo sanguíneo hacia la parte ipsilateral del cerebro. Avisos tempranos pueden observarse en forma de ataques isquémicos transitorios, precursores de un ictus completo. El mejor tratamiento es la prevención, con ejercicio, dieta apropiada y control del peso, cuidadosa regulación de los niveles lipídicos y otros factores contribuyentes, como los mediadores inflamatorios. Cuando se produce una oclusión seria y sintomática como resultado de una placa de aterosclerosis, puede realizarse una endarterectomía carotídea para retirar la placa e intentar abrir un flujo más intenso hacia la circulación anterior. Estudios controlados rigurosos han establecido criterios que determinan qué pacientes pueden beneficiarse más de este procedimiento quirúrgico en contraposición a un tratamiento médico más conservador. Los estudios actuales investigan el uso de endoprótesis intraluminales de carótida para mejorar el flujo sanguíneo hacia el encéfalo.

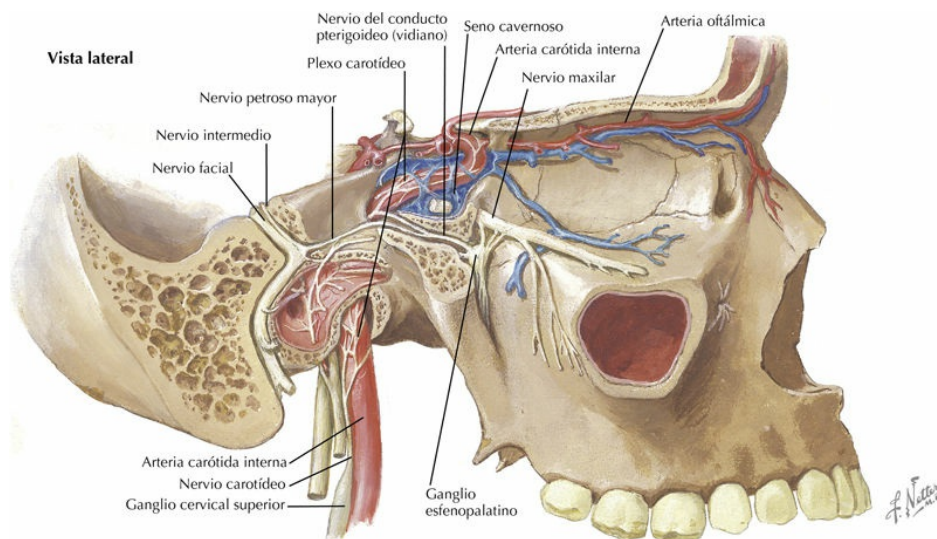


7.3. Localizaciones frecuentes de la enfermedad oclusiva cerebrovascular

La aterosclerosis es la causa más frecuente de enfermedad de la arteria carótida interna y explica muchos episodios isquémicos cerebrales, sobre todo en ancianos. Las placas de aterosclerosis se forman por el depósito de los lípidos circulantes y la acumulación de tejido fibroso en la capa subíntima de las arterias de calibre mediano y grande, exacerbado por los mediadores inflamatorios y las fuerzas de cizallamiento de la hipertensión. La formación de la placa ocurre sobre todo en los puntos de ramificación arterial, donde se produce la máxima turbulencia.

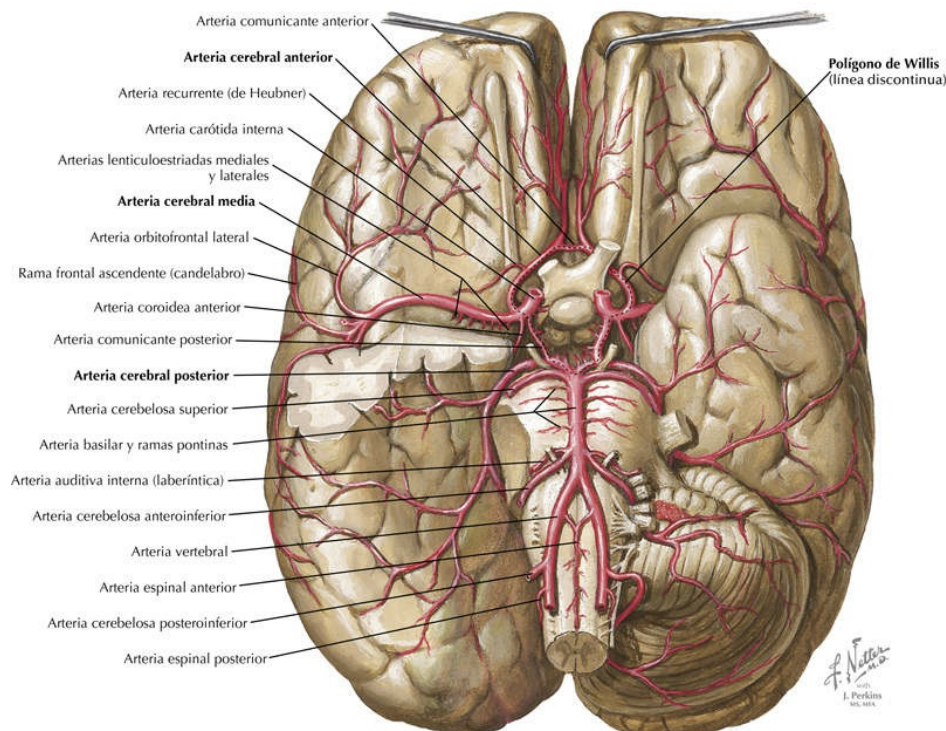
La pérdida de la superficie endotelial puede causar la formación de trombos, la agregación plaquetaria y la aparición de émbolos, que se transportan en sentido proximal hasta las ramas terminales del sistema vascular. Además de los factores genéticos, los factores de riesgo predisponentes para la formación de la placa de aterosclerosis incluyen el tabaco, la diabetes tipo II, la hipertensión y la hipercolesterolemia.

En la imagen se muestran las localizaciones más frecuentes de la aterosclerosis en la circulación cerebral, incluida la bifurcación de la arteria carótida común y el origen de la carótida interna, el sifón carotídeo, las ramas principales de las arterias cerebrales media (ACM) y anterior (ACA), la arteria subclavia proximal, el primer segmento de la arteria vertebral, el cuarto segmento de la arteria vertebral y la arteria basilar.



7.4. Trayecto de las arterias carótida interna y oftálmica

La arteria oftálmica es la primera rama principal de la ACI. Irriga el globo ocular, los músculos oculares y las estructuras adyacentes. Esta arteria está comúnmente implicada en las primeras fases del reconocimiento clínico del accidente cerebrovascular. Debido a su posición como primera rama de la ACI, émbolos procedentes de arterias ateroscleróticas que se localizan en lugares como la bifurcación de la arteria carótida común viajan a través de la arteria oftálmica, provocando ataques isquémicos transitorios que se manifiestan por síntomas de ceguera transitoria (amaurosis fugaz) en el ojo afectado.



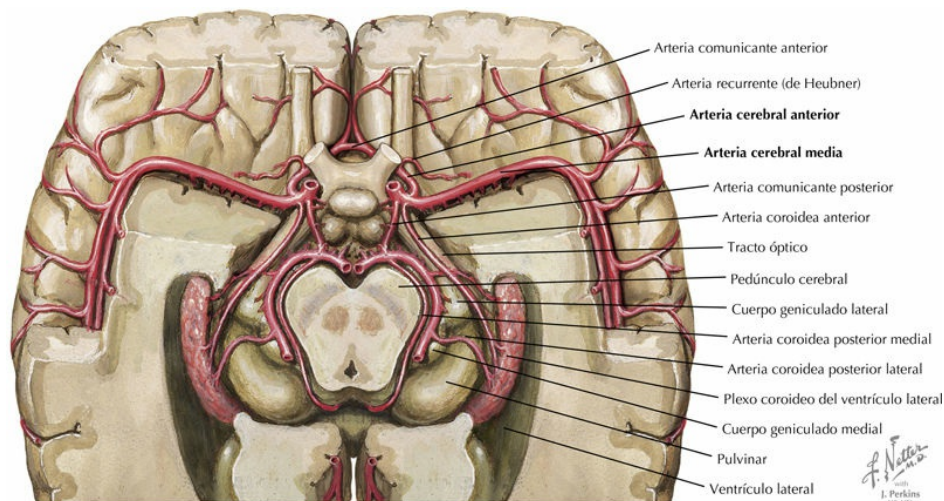
7.5. Irrigación arterial del encéfalo: vista basal

Se muestran la circulación anterior (ACM y ACA) y la circulación posterior (el sistema vertebrobasilar y su rama terminal, la arteria cerebral posterior; ACP) y sus principales ramas. El polo temporal derecho se ha retirado para mostrar el recorrido de la ACM a través del surco lateral o de Silvio. El polígono de Willis (las ACA, ACM y ACP pares y las arterias comunicante anterior y dos posteriores) rodean el área hipotalámica basal. El polígono de Willis parece permitir un libre flujo de sangre alrededor de la circulación anterior y posterior de ambos lados, pero lo habitual es que no sea lo bastante patente para permitir el *bypass* de una zona ocluida. Véase el vídeo 7-1.

Aspectos clínicos

El sistema vertebrobasilar irriga la región posterior del encéfalo, incluyendo la mayor parte del tronco del encéfalo, parte del diencéfalo y los lóbulos occipital e inferior temporal del cerebro. Las dos ACP son las arterias terminales del sistema vertebrobasilar. Un infarto en las ACP (el más importante de los infartos basilares) provoca daños en el lóbulo occipital ipsilateral, incluyendo los márgenes tanto inferior como superior del surco calcarino. Funcionalmente, este infarto provoca ceguera contralateral, denominada hemianopsia homónima

contralateral. Puede haber preservación macular si la ACM tiene anastomosis con la circulación cerebral posterior.

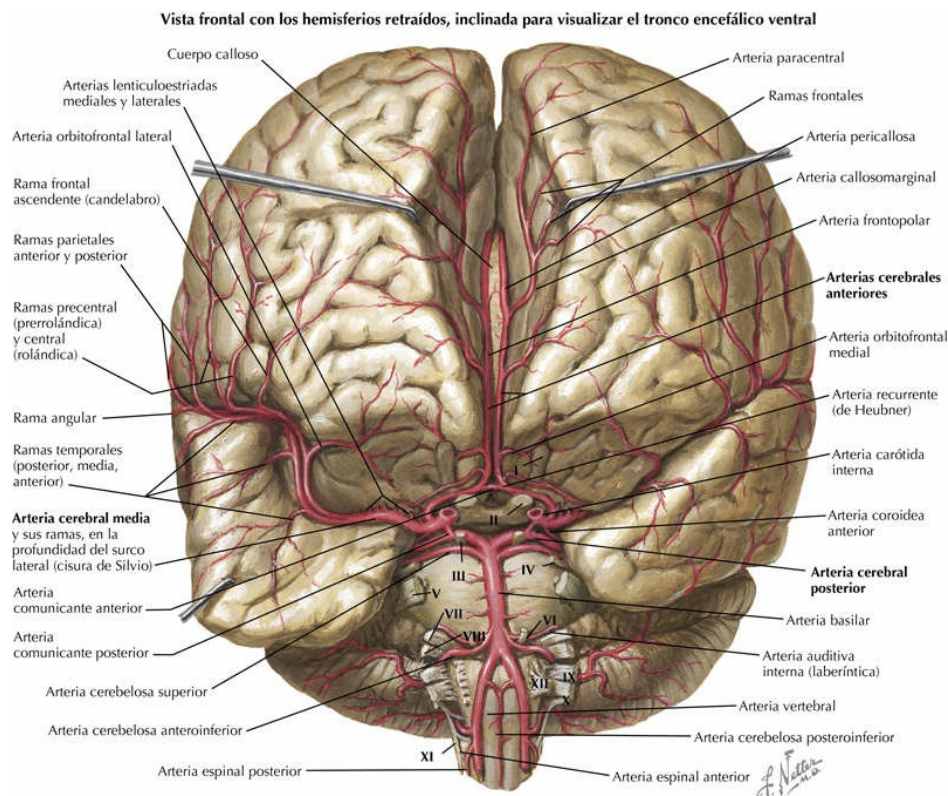


7.6. Irrigación arterial del encéfalo: vista basal seccionada que muestra el polígono de Willis

Se muestran el polígono (círculo arterial) de Willis y el recorrido de las arterias coroideas. Las arterias que irrigan el encéfalo son arterias terminales y no poseen suficientes canales anastomóticos con otras arterias para mantener el flujo sanguíneo ante una interrupción. La oclusión de una arteria que irriga un territorio específico del encéfalo provoca un daño funcional que afecta al rendimiento de las estructuras privadas del flujo sanguíneo adecuado. Véase el vídeo 7-2.

Aspectos clínicos

La obstrucción de la ACM cerca de su origen es relativamente infrecuente comparada con la obstrucción o los infartos en ramas determinadas, pero demuestra el territorio completo de irrigación sanguínea de esta arteria crítica. La obstrucción cerca del origen suele producirse como resultado de una embolia, no de lesiones ateroscleróticas o trombóticas. Causa hemiplejía contralateral (que se resuelve en espástica), parálisis facial central contralateral (parte inferior de la cara), hemianestesia contralateral, hemianopsia homónima contralateral y afasia global si está implicado el hemisferio izquierdo. Pueden aparecer problemas adicionales como anosognosia (incapacidad de reconocer una discapacidad física), negligencia contralateral y desorientación espacial.

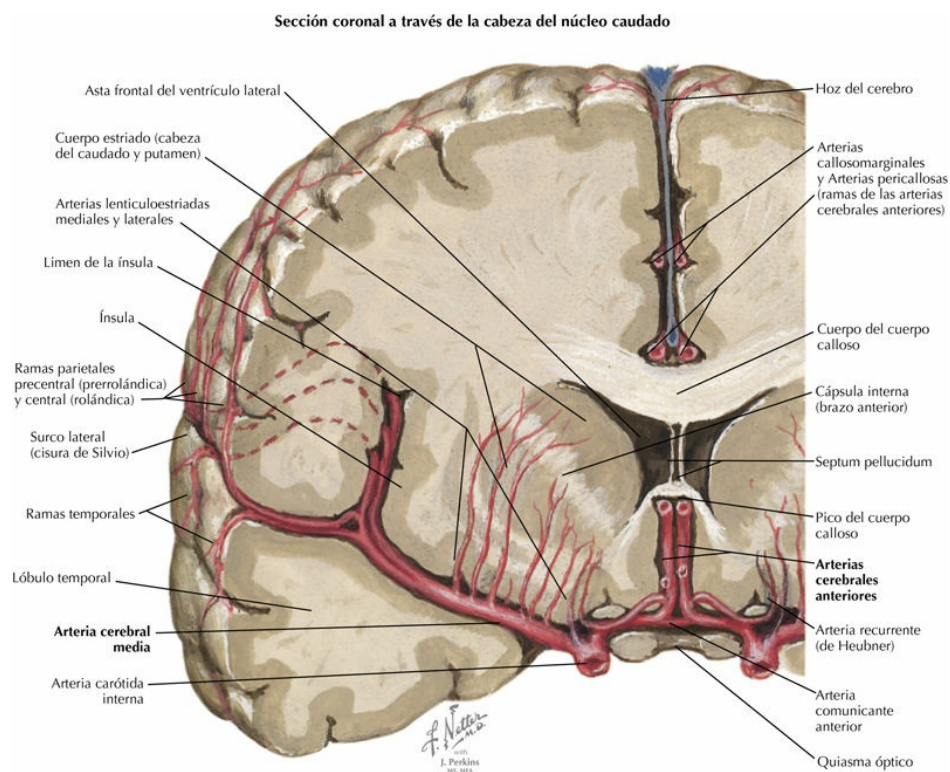


7.7. Irrigación arterial del encéfalo: vista frontal con los hemisferios retraídos

Con los hemisferios retraídos, son visibles el recorrido de las ACA y su distribución a lo largo de la línea media. Esta arteria irriga las zonas mediales de los córtex motor y sensitivo, que se asocian con la extremidad inferior contralateral; por tanto, un ictus en la ACA afecta a esta zona. Con el surco lateral abierto se ve la ACM discurrendo lateralmente y dando lugar a ramificaciones hacia toda la convexidad del hemisferio. Los infartos de rama terminal de la ACM afectan a la extremidad superior contralateral y, si se producen en el lado izquierdo, también afectan a la función lingüística. Los infartos de la ACM más proximales que afectan a la distribución de esta arteria hacia la cápsula interna pueden causar hemiplejía contralateral completa con parálisis facial inferior contralateral; ello se produce como resultado de la lesión de las fibras corticoespinales y otras fibras corticomotoras que discurren por el brazo posterior de la cápsula interna, y de las fibras corticobulbares que discurren por la rodilla de la cápsula interna.

Aspectos clínicos

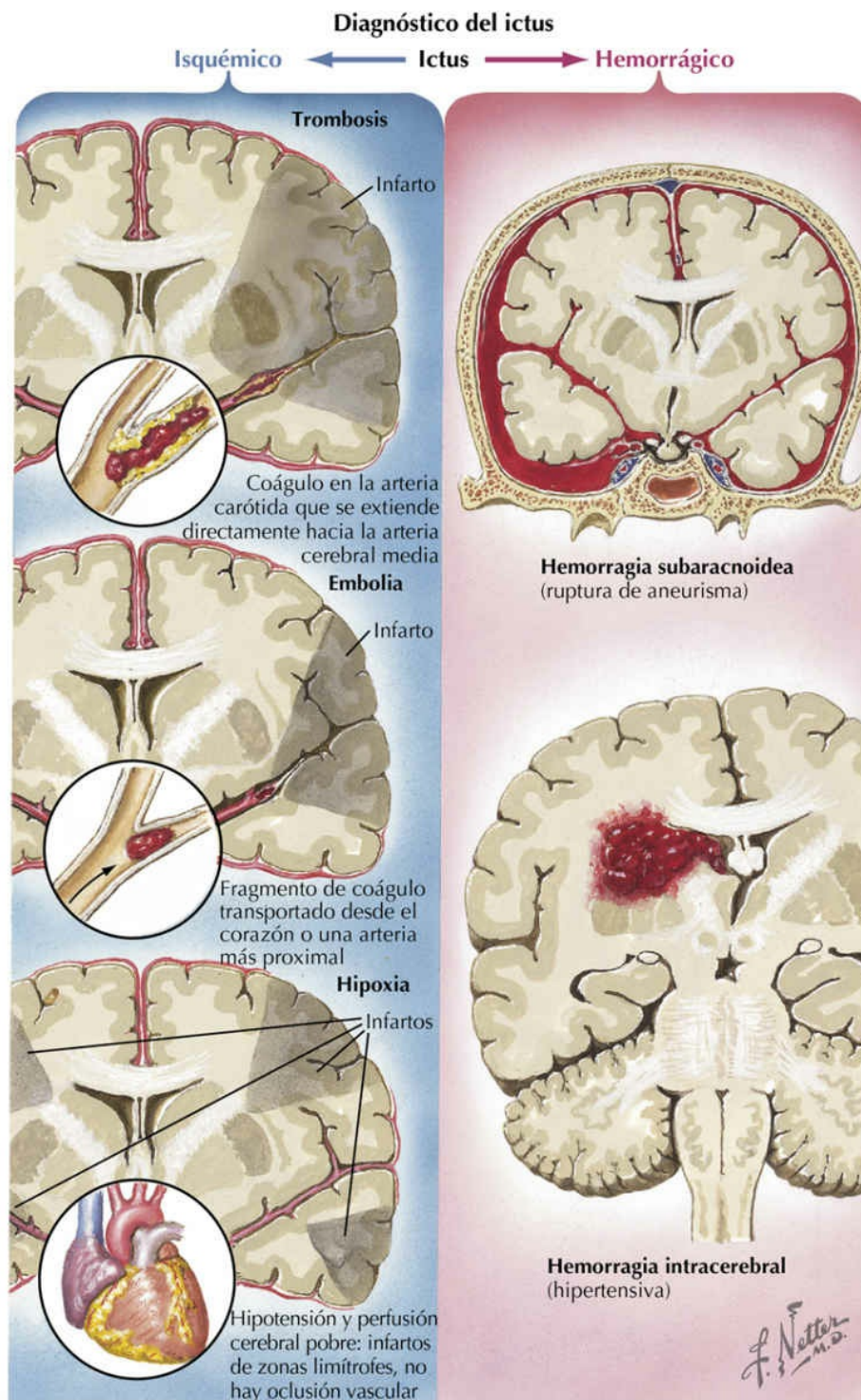
La ACA se ramifica de la carótida interna según se escinde de la ACM. Irriga una banda medial del cerebro. La oclusión de la ACA suele deberse a una embolia, aunque también puede ser consecuencia de un aneurisma de la arteria comunicante anterior, el vasoespasma provocado por una hemorragia subaracnoidea, o una herniación subfalcial. Si la ACA está ocluida distalmente a la arteria recurrente de Heubner, provoca paresia espástica contralateral y pérdida de la sensibilidad en la extremidad inferior. Una lesión más proximal que afecte a la arteria recurrente de Heubner puede también afectar al cuerpo y a la extremidad superior. Adicionalmente puede existir debilidad del esfínter interno de la vejiga urinaria, signos de liberación frontal y desviación conjugada de los ojos hacia el lado de la lesión (lesión de los campos oculares frontales con desviación sin oposición desde el lado intacto).



7.8. Irrigación arterial del encéfalo: sección coronal del cerebro

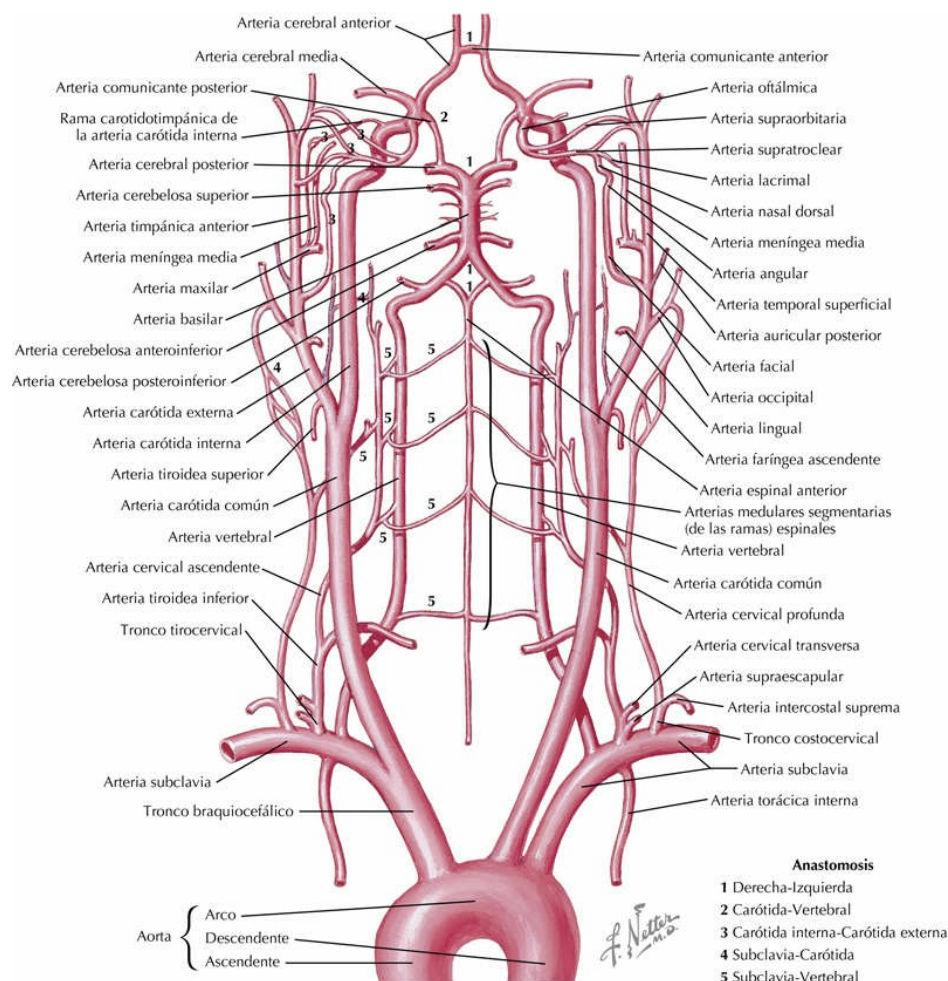
La ACM es la principal continuación de la ACI. La ACM discurre a través del surco lateral, ramificándose tanto hacia estructuras internas como hacia la convexidad del córtex cerebral. Las arterias lenticuloestriadas, a veces

denominadas arterias del ictus, son ramas delgadas de la ACM que penetran en las regiones de los ganglios basales y cápsula interna del cerebro. Un ictus en este territorio produce una hemiplejia contralateral clásica (espástica) con afasia, a menudo más grave en la extremidad superior.



7.9. Tipos de ictus

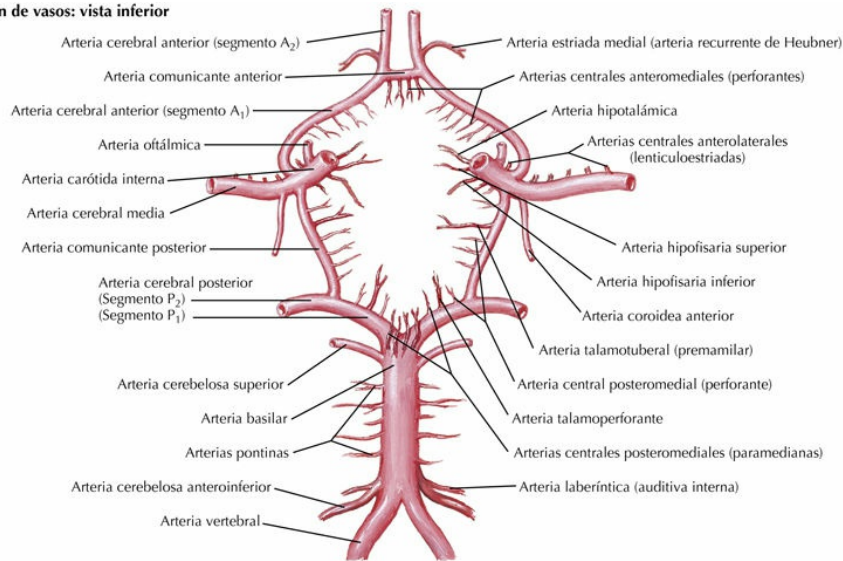
Existen dos tipos de ictus: isquémicos y hemorrágicos. Los ictus isquémicos incluyen los ictus trombóticos, los ictus embólicos y los ictus hipóxicos. Los ictus hemorrágicos incluyen las hemorragias subaracnoideas (rotura de aneurisma) y las hemorragias intracerebrales (hipertensivas o hemorragias asociadas con medicación anticoagulante).



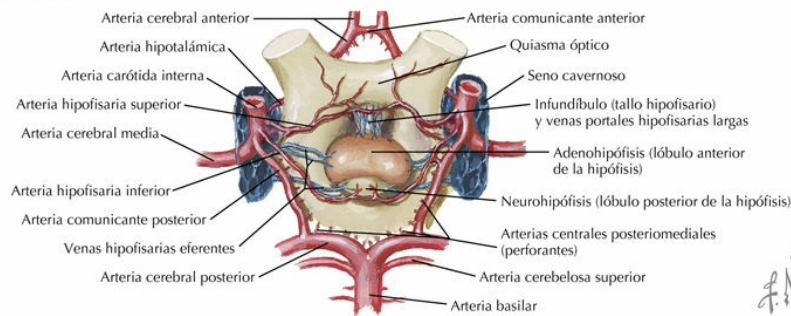
7.10. Esquema de las arterias del encéfalo

Este esquema muestra la organización completa de la irrigación arterial del encéfalo, incluyendo las anastomosis. El polígono de Willis se representa en la porción central superior del esquema. La separación relativa de las circulaciones anterior (ACM, ACA) y posterior (sistema vertebrobasilar, ACP) es evidente en este esquema. Véanse los vídeos 7-3 y 7-4.

Disección de vasos: vista inferior



Vasos in situ: vista inferior



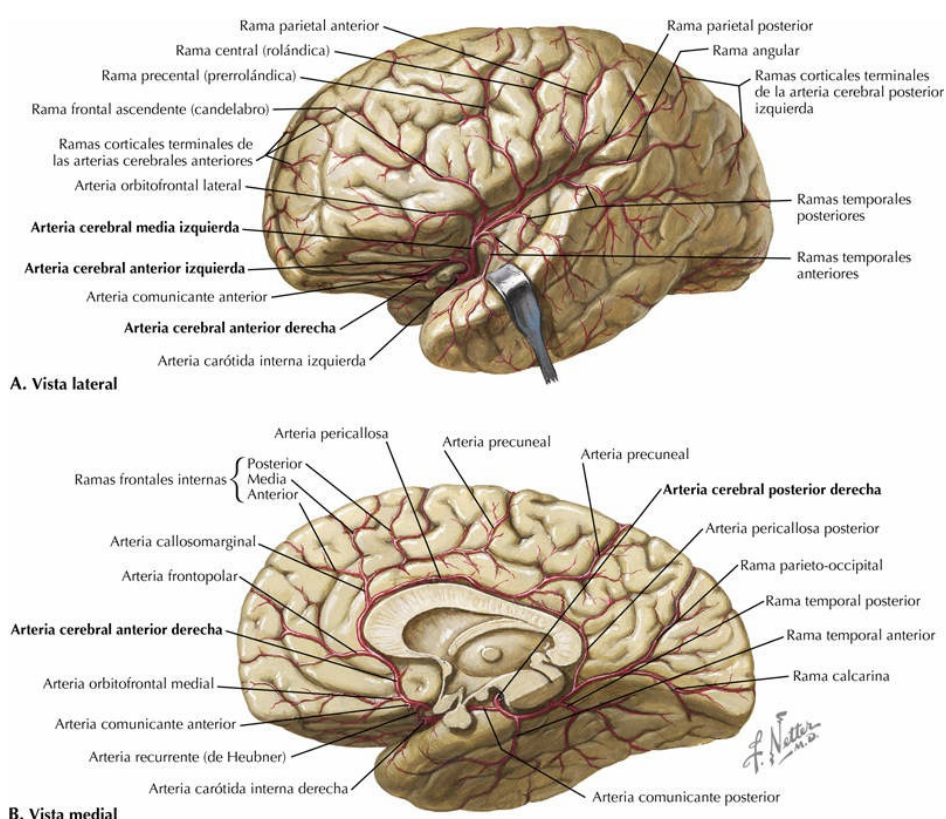
7.11. Polígono de Willis: ilustración esquemática y vasos in situ

El polígono de Willis rodea los tractos ópticos, el tallo hipofisario y el hipotálamo basal. Incluye los tres conjuntos de pares de arterias cerebrales más la arteria comunicante anterior, que interconectan las ACA, y las arterias comunicantes posteriores, que interconectan las ACM y ACP. El flujo libre de sangre arterial a través de las arterias comunicantes suele ser insuficiente para irrigar el encéfalo adecuadamente ante la oclusión de una arteria cerebral principal; el polígono de Willis es completamente competente y funcional para el flujo libre a través de las arterias comunicantes solo en el 20% de los individuos, y es la localización más común de aneurismas cerebrales.

Aspectos clínicos

Los aneurismas saculares o en fresa constituyen más del 80% de los aneurismas

intracraneales: son herniaciones saculares de las arterias cerebrales que probablemente se forman durante un período relativamente corto de tiempo (días o semanas). El lugar más probable para estos aneurismas saculares es la unión de las arterias en el polígono de Willis. La rotura de estos aneurismas provoca hemorragia arterial hacia el líquido cefalorraquídeo (hemorragia subaracnoidea), que produce una cefalea aguda de intensidad insoportable, náuseas, vómitos, síntomas de irritación meníngea y a veces pérdida de consciencia. Una hemorragia subaracnoidea repentina puede ser inmediatamente fatal. Los estudios de autopsias muestran que la mayor parte de los aneurismas cerebrales nunca se rompen. Las roturas de aneurisma no tratadas tienen aproximadamente un tercio de probabilidad de resangrado en los siguientes 2 meses, a veces con resultados fatales; otras secuelas son el infarto cerebral y el vasoespasmo de los vasos afectados. El tratamiento a veces conlleva el clipaje del aneurisma o su oclusión con espirales o balones.

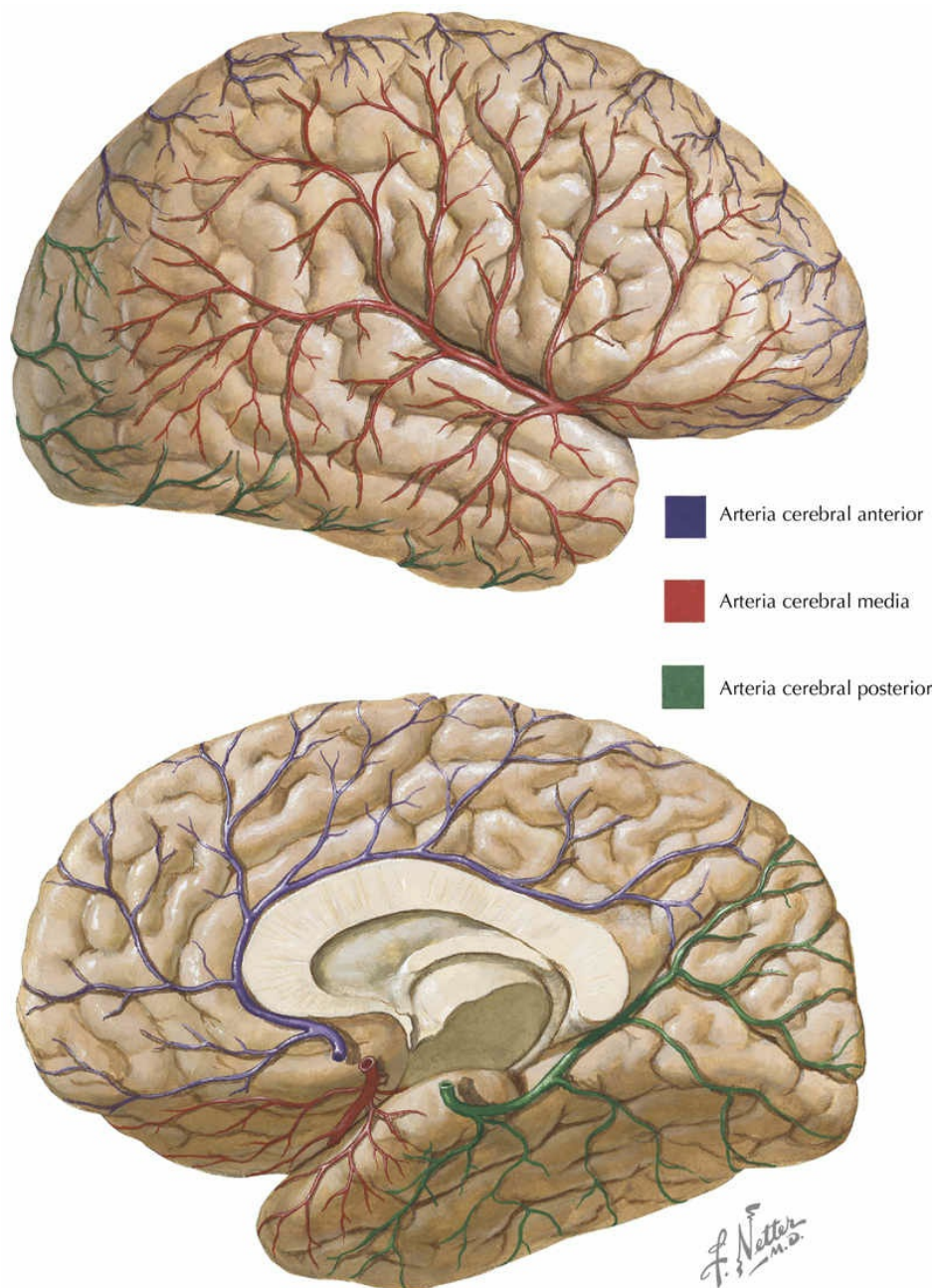


7.12. Irrigación arterial del encéfalo: vistas lateral y medial

A. La ACM envía ramas, denominadas según su distribución, a lo largo de la superficie de la convexidad hemisférica hacia los lóbulos frontal y parietal y hacia las regiones anteriores y mediales de los lóbulos temporales. Su oclusión altera las funciones sensitivas y motoras en la parte contralateral del cuerpo, especialmente en la extremidad superior, o en toda la parte contralateral del cuerpo si está afectada la cápsula interna. **B.** La ACA irriga la región de la línea media de los lóbulos frontal y parietal. Su oclusión altera las funciones sensitivas y motoras en la extremidad inferior contralateral. La ACP irriga el lóbulo occipital y la superficie inferior del lóbulo temporal. Su oclusión altera principalmente funciones visuales en el campo visual contralateral.

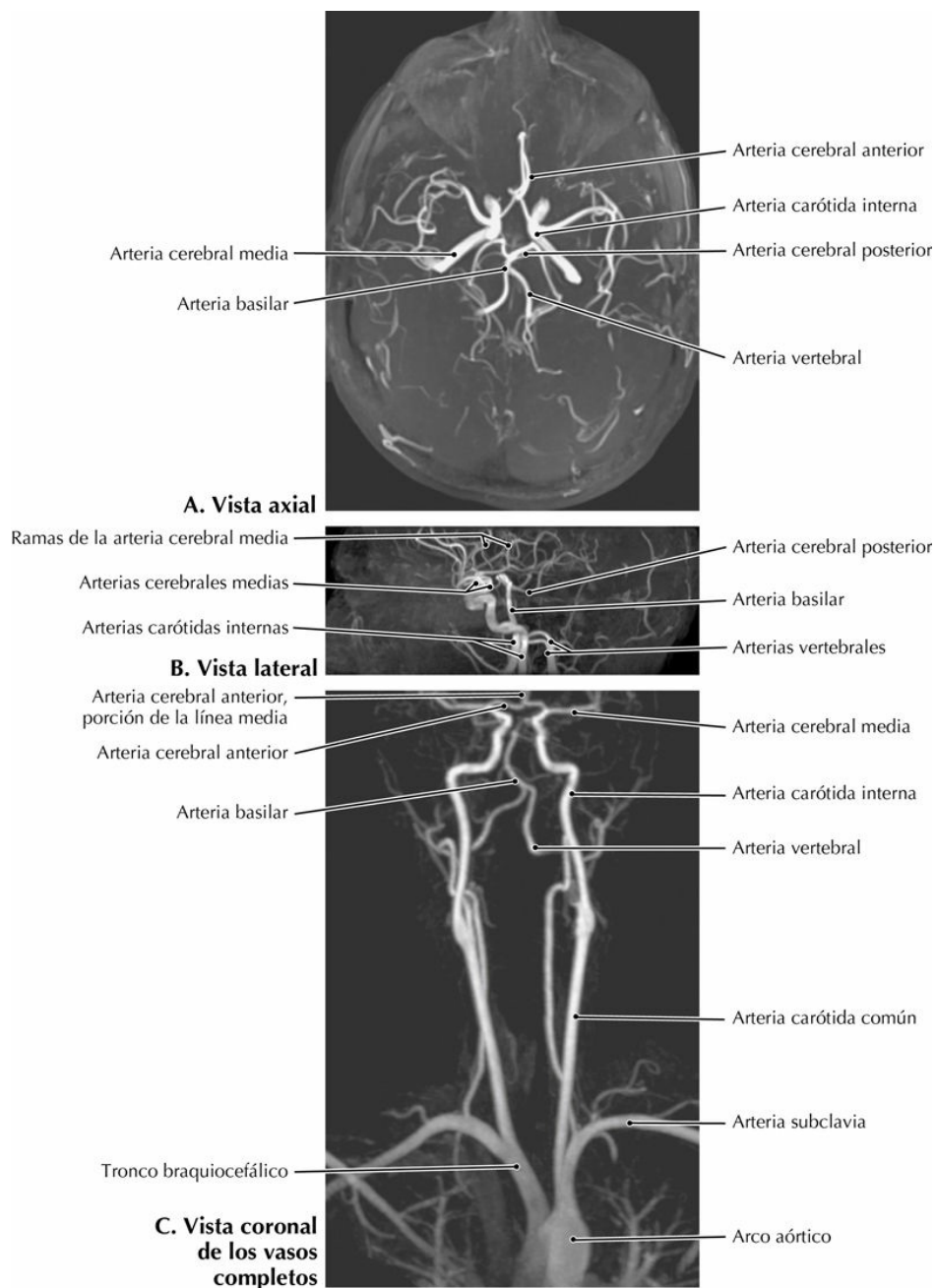
Aspectos clínicos

La ACM es una continuación de la ACI que se extiende a través del surco lateral emitiendo ramas hacia la convexidad del hemisferio, así como ramas perforantes. Los accidentes cerebrovasculares (ictus) pueden producirse de diversas formas. Aproximadamente un tercio son ictus ateroscleróticos/escleróticos (generalmente precedidos por un accidente isquémico transitorio); alrededor de un tercio son ictus embólicos; cerca del 20% son infartos lacunares (pequeños y distales); el 10% son hemorragias cerebrales, y un pequeño porcentaje son roturas de aneurismas o malformaciones arteriovenosas. Los infartos lacunares son infartos pequeños (entre 3 o 4 μm y 2 cm de diámetro) en pequeños vasos perforantes que irrigan el putamen, el caudado, la cápsula interna, el tálamo, el puente y la sustancia blanca cerebral. Preferentemente están relacionados con aterosclerosis, sobre todo en presencia de hipertensión o diabetes. Los síntomas dependen de la región del encéfalo implicada; pueden incluir debilidad, hemiplejia, pérdida contralateral de sensibilidad, ataxia, etc.



7.13. Territorios de las arterias cerebrales

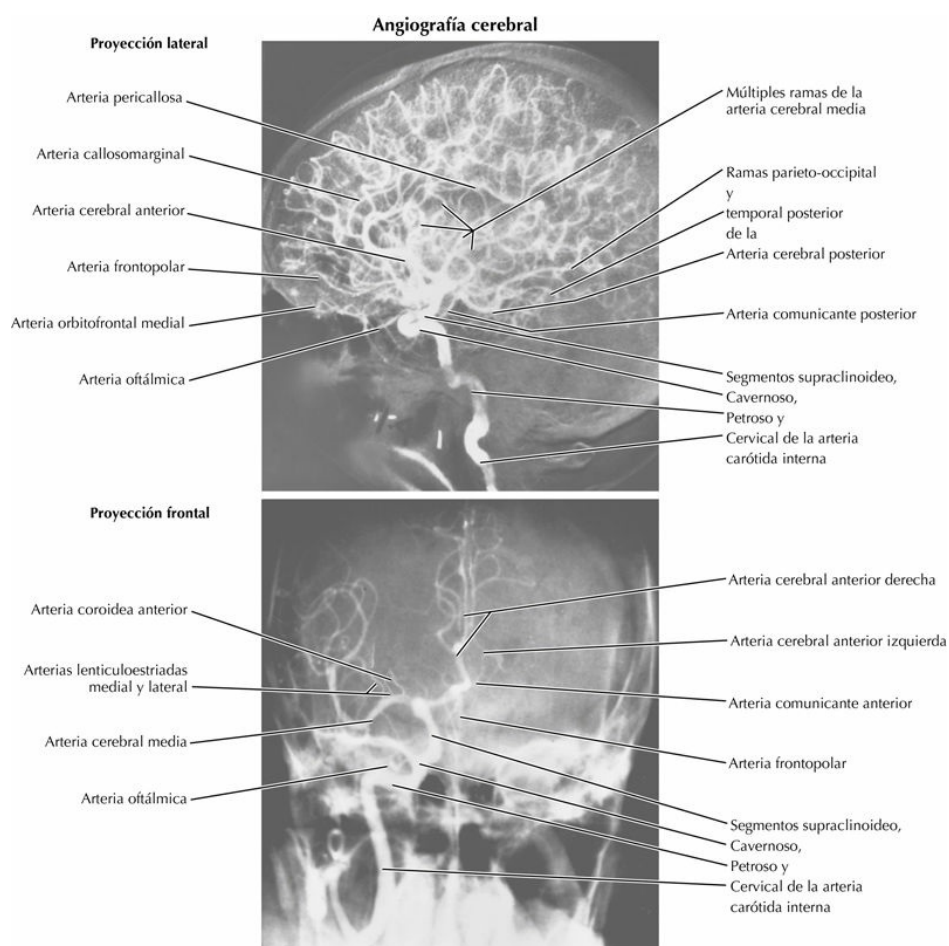
Los territorios de irrigación específica laterales y de la línea media de la ACA, ACM y ACP ilustran las zonas exclusivas irrigadas por estas arterias principales y aclaran particularmente las zonas de penumbra de irrigación en las uniones de las arterias cerebrales principales.



7.14. Angiografía por resonancia magnética: vistas frontal y lateral

A. Vista axial. B. Vista lateral. C. Vista coronal completa de los vasos. La técnica de angiografía por resonancia magnética (ARM) explota las propiedades del flujo macroscópico de sangre para generar imágenes de los vasos sanguíneos cerebrales.

Dependiendo de la técnica, la señal sanguínea puede aparecer oscura o brillante; con secuencias de pulsos spin-eco convencionales, los vasos sanguíneos aparecen oscuros y, con secuencias de pulso gradiente-eco, los vasos sanguíneos aparecen brillantes. Hay dos tipos de ARM que vienen definidos principalmente por los dos efectos de flujo fundamentales en resonancia magnética: fenómenos de tiempo de vuelo (*time of flight*), basados en efectos de magnitud, y fenómenos de contraste de fase, basados en el efecto de desplazamiento de fase. Las ARM de estas imágenes fueron realizadas empleando la técnica que explota la amplificación de señal debida a los efectos tiempo de vuelo. El contraste de flujo positivo se genera por efectos de flujo entrante, mientras que el fondo (tejido estacionario) es saturado por la aplicación repetida y rápida de los pulsos de radiofrecuencia; de este modo, la señal de la sangre es más alta que la del tejido estacionario.



7.15. Anatomía angiográfica de la circulación de la